ChatGPT

Kreislaufwirtschaft Schweiz 2025 – Strukturanalyse für den Kontextvektor Zindel United AG

1. Materialfluss & Stoffkreisläufe

Die **Schweizer Bauwirtschaft** dominiert die nationalen Materialflüsse und Abfallmengen. Pro Jahr werden im Bausektor rund **62 Mio. Tonnen** Materialien eingesetzt (ca. 75 % davon Beton, Sand und Kies) [1]. Gleichzeitig fallen etwa **80–90 Mio. t Abfälle** insgesamt an, wovon **über 83 %** aus der Bautätigkeit stammen [2] – vor allem Aushubmaterial (ca. 57 Mio. t) und Rückbaumaterial (Bauschutt ~17.8 Mio. t/Jahr) [3] [2]. Die Rückbaurate im Hoch- und Tiefbau nimmt stetig zu, aber **Materialkreisläufe sind noch nicht konsequent geschlossen**: Nur **6.9 %** des Schweizer Materialverbrauchs stammen aus recycelten oder wiederverwendeten Quellen, **über 93 %** werden aus neuen Rohstoffen gedeckt [4]. Im Bauwesen ist der Anteil zwar etwas höher – etwa **16 % der mineralischen Baustoffzufuhr** (ca. 11 Mio. t/Jahr) wurde 2018 durch Recyclingmaterial gedeckt [5] – doch dominieren weiterhin **Primärrohstoffe** (rund 45 Mio. t inländisch abgebaut plus 12 Mio. t importiert, ~84 % der Gesamtmenge) [5]. Dies bedeutet einen anhaltend hohen **Primärrohstoffbedarf** (Grubenkies, Sand etc.), der sich in einigen Regionen in m^3-Knappheit und zunehmenden Transportdistanzen bemerkbar macht.

Recycling und Reuse in der Bauindustrie holen jedoch auf. Die Verwertung von Bauabfällen erreicht über alle Materialien im Schnitt **~60 % Recyclingquote** [6]. Insbesondere **Metalle** werden nahezu vollständig (bis 98 %) verwertet [7]. **Betonabbruch** – der gut die Hälfte des mineralischen Rückbaumaterials ausmacht – wird zu **bis zu 96 % stofflich recycelt**, sofern sortenrein erfasst [8]. Allerdings gehen bei gemischtem Abbruch (ca. 14 % der Rückbaumasse) noch **rund die Hälfte ungenutzt verloren**, und **~30 % des anfallenden Betons** landen direkt auf Deponien [9]. Insgesamt wurden 2020 von den **17.8 Mio. t Rückbaumaterial** knapp **11.7 Mio. t wiederverwertet**, was einer **Recyclingquote von ~65 %** entspricht [10]. Große Unterschiede bestehen je nach Stoff: etwa **Gips** wird kaum zu **17 %** recycelt, während **Baustahl** fast vollständig in den Kreislauf zurückgeht [7]. **Direkte Wiederverwendung (Reuse)** von Bauteilen bleibt bislang selten; weniger als **10 %** der Bauabfälle verbleiben *werterhaltend* im Kreislauf [11] [12]. Hier schlummern noch erhebliche Potentiale, denn jedes wiederverwendete Bauteil spart die Neuproduktion und damit graue Energie und Emissionen ein [13] [14].

Recyclingbeton (RC-Beton) hat sich als Schlüsselprodukt etabliert, um Primärkies zu ersetzen. Seit 2019 liegt der **Marktanteil von RC-Beton** in der Schweiz bei etwa **15 % des gesamten verbauten Betonvolumens** [15] – Tendenz steigend. Zwar ist dieser Anteil noch bescheiden, doch praktisch der gesamte sortenreine Betonabbruch wird heute zu hochwertigem Recycling-Kies aufbereitet [16]. Die Norm SN EN 206 (mit SIA-Merkblatt 2030) lässt hohe RC-Zuschlagsanteile zu, und öffentliche Auftraggeber wie Zürich schreiben RC-Beton bereits verbindlich vor [17] [18]. Damit konnten z.B. bei städtischen Hochbauten **70–90 % der Betonarbeiten** mit RC-Material ausgeführt werden [19]. Dennoch braucht es weitere **Anreize**: Bauherren und Planer sind teils noch zu zögerlich, oft mangels Information über Machbarkeit [20]. Dabei zeigen Pilotprojekte, dass Recyclingbeton qualitativ vollwertig ist – spezielle Rezepturen ermöglichen sogar **CO_2-arme bis klimaneutrale Betone** (z.B. mit CO_2-speichernden Zusätzen) [21]. Ein Beispiel ist *KLARK*, der erste CO_2-neutrale Beton der Schweiz, der mittels

Pflanzenkohle-Zusatz (Biochar) mehr als **200 kg CO_2 pro m^3 Beton bindet** [22]. Solche Innovationen unterstreichen die **CO_2-Einsparpotenziale durch Reuse und Recycling**: Würde man diesen Klimabeton breit einsetzen, ließen sich theoretisch **bis ~2.7 Mio. t CO_2/Jahr** in der Schweiz einsparen [23] [24]. Allerdings erfordert RC-Beton ohne Zusatzmaßnahmen tendenziell etwas **mehr Zement** (wegen der Porosität des Altgranulats), was die CO_2-Bilanz wieder schmälern kann [25]. Insgesamt gilt: **Sekundärbaustoffe haben meist eine bessere CO_2-Bilanz** als Primärmaterial [26], insbesondere wenn direkte Wiederverwendung gelingt und Transportwege kurz gehalten werden.

Die **Transportdistanzen in Materialkreisläufen** sind ein wichtiger Faktor für Ökologie und Kosten. In der Schweiz existiert ein engmaschiges Netz an Kieswerken und Recyclinganlagen, sodass Baustoffe meist im Umkreis einiger **Zehntel Kilometer** zirkulieren. Anforderungen wie jene des eco-bau-Labels empfehlen z.B., dass **Primärbeton nur zulässig ist, wenn kein RC-Beton innerhalb 25 km verfügbar** ist [17] [18]. Typische **Transportwege** zwischen Rückbau und Aufbereitung liegen laut Modellen oft bei **10–30 km** [27] [28]. Im Kanton Zürich beträgt die mittlere Distanz vom Abbruch bis zur stofflichen Verwertung z.B. rund **10 km** (Betonbrecher) und von dort bis zur Wiederverwendung etwa **0–30 km** je nach Material [27] [28]. Kurze Wege sind ökologisch wie ökonomisch vorteilhaft: Sie reduzieren **Transportkosten und -emissionen** (Bauverkehr ist für einen erheblichen Teil des CO_2-Ausstoßes im Bau verantwortlich). In peripheren Regionen (wie Graubünden) können größere Distanzen jedoch zum Hindernis für Kreisläufe werden, wenn keine nahegelegenen Aufbereitungsanlagen existieren. Daher setzt man verstärkt auf **regionale Stoffkreisläufe**, etwa mit mobilen Brechanlagen oder der Ansiedlung neuer Recycling-Hubs in allen Landesteilen.

Die **Deponiekapazitäten** sind trotz hoher Recyclingquote noch gefordert. Es gibt landesweit **345 Deponien** verschiedener Typen [29], die v.a. mit nicht verwertbarem Aushub und Mischabbruch beschickt werden. Jährlich werden mehrere **Millionen Tonnen** Bauabfälle deponiert – allein vom Beton-/Mischabbruch rund **30 %** der Masse mangels Verwertungsmöglichkeit [9]. Deponieraum ist jedoch endlich; einige Kantone schlagen bereits Alarm. Beispielsweise hat Basel-Landschaft 2022 eine **Lenkungsabgabe von bis zu 50 CHF pro Tonne** Bauschutt beschlossen, um die Deponierung zu verteuern und Recycling attraktiver zu machen [30]. Solche **Entsorgungskosten (CHF/t)** variieren je nach Kanton und Material (für sauberen Aushub oft <20 CHF/t, für unsortierten Bauschutt oder Gipsabfälle teils >200 CHF/t), steigen aber tendenziell. Das erhöht den ökonomischen Druck, verwertbare Stoffe aus dem Abfallstrom herauszuhalten. *Chance:* Die Entlastung der Deponien durch Kreislaufwirtschaft erhöht mittelfristig die **Resilienz des Abfallmanagements** und spart den Unternehmen Entsorgungsgebühren. Jeder Tonne wiederverwendetes Material muss nicht deponiert und neu gekauft werden – das **spart Kosten und schont Deponieraum**.

Stoffstrom-Dokumentation und Rückverfolgbarkeit gewinnen an Bedeutung. Um geschlossene Materialzyklen sicherzustellen, werden digitale Lösungen wie **Materialpässe** erprobt. Etwa die Plattform *Madaster* ermöglicht es, die in Gebäuden verbauten Materialien zu katalogisieren, um sie am Lebensende gezielt bergen zu können [31]. Öffentliche Bauherren und Hochschulen testen derzeit das **Inventarisieren von Gebäuden** als Urban-Mining-Kataster in Pilotprojekten [32]. Solche Dokumentationen sollen künftig gewährleisten, dass **Wertstoffe im Kreislauf bleiben** und bei Rückbau nicht mehr "unsichtbar" verloren gehen. Derzeit fehlt jedoch noch die flächendeckende Umsetzung – viele Bauherren führen (wenn überhaupt) nur Entsorgungsnachweise, aber keinen vollständigen *Materialausweis* über den Gebäudelebenszyklus. Hier liegt eine Unsicherheit: Ohne umfassende Datenbasis lassen sich **Kreisläufe schwer optimieren**. Allerdings arbeiten Pioniere bereits an Lösungen; etwa das Start-up *sumami* betreibt eine Online-Bauteilbörse (useagain.ch) und bietet gleichzeitig Beratung an, um **Materialkreisläufe pro Bauprojekt zu planen** [33] [34]. Mittelfristig sind **vernetzte Stoffstromdatenbanken** zu erwarten, die den Austausch von Sekundärmaterial erleichtern.

Fazit (Dimension 1): Die Materialflüsse im Schweizer Bauwesen sind enorm, doch die Weichen in Richtung Kreislaufwirtschaft sind gestellt. Aktuell wird bereits ein Großteil der Bauabfälle recycelt oder verwertet, mit Vorzeigequoten bei Metallen und sortenreinem Beton. **Regulatorische Ziele** (z.B. **VVEA-Verwertungspflicht**, siehe Dimension 2) treiben die Rückführungsraten weiter hoch. Allerdings bestehen **Lücken**: Gemischte Abfälle und Verbundmaterialien entziehen sich oft noch einer hochwertigen Verwertung [35]. Hier sind technologische Innovationen und bessere Trennprozesse nötig (siehe Dimension 3). Die **Rohstoffeffizienz** hat sich zwar verbessert (die Wirtschaft wuchs 2000–2019 stärker als der Material-Fußabdruck) [36], aber absolut steigt der Rohstoffverbrauch weiter – insbesondere im Bau. Die **Unsicherheiten** liegen darin, ob künftig genügend Recyclingkapazitäten, Marktakzeptanz und lückenlose Dokumentation vorhanden sein werden, um tatsächlich *geschlossene* Materialzyklen zu erreichen. **Chancen** bieten sich für die Branche durch Einsparung von Primärmaterialkosten, neue Wertschöpfung aus Abbruch (Urban Mining) und besseres Klimaprofil durch Sekundärbaustoffe. **Risiken** bestehen, wenn Recyclingstockpuffer fehlen oder Deponien überlaufen, was zu Engpässen und Kostensteigerungen führen könnte. Die **Datenlage** wird kontinuierlich besser (z.B. BAFU, KBOB und Branchenverbände erheben detaillierte Kennzahlen), sodass Fortschritte messbar gemacht werden können und Zielmarken – etwa eine *Kreislaufquote 2030* – definiert werden können. Das Leitbild ist klar: Bis 2050 soll idealerweise eine Bauwirtschaft entstehen, in der **Input neuer Rohstoffe und Output an Abfall gegen Null tendieren** [37].

Wichtige Quellen & Akteure: Bundesamt für Umwelt (BAFU) für Abfallstatistiken [2] [38], KBOB (Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane) mit Studien zu Baustoffflüssen [5], Branchenverband **Baustoffrecycling Schweiz** (neu **Baustoff Kreislauf Schweiz**) für Jahresberichte, Empa/ETH (Studien wie *Urban Mining & Recycling* in NEST), sowie Firmen wie **Eberhard**, **Holcim** und **Zindel/Logbau** mit praktischen Erfahrungen (z.B. Eberhards EbiMIK-Anlage [39], KLARK-Beton von Zindel United [22]). Diese liefern die Primär- und Sekundärdaten für eine faktenbasierte Betrachtung der Stoffkreisläufe.

2. Regulatorik & institutionelle Rahmenbedingungen

Die **gesetzlichen und normativen Rahmenbedingungen** in der Schweiz entwickeln sich zunehmend kreislaufwirtschaftsfreundlich, wobei das föderale System Differenzierungen nach Bund, Kantonen und Gemeinden mit sich bringt. **Auf Bundesebene** setzen wichtige Erlasse Leitplanken: Seit 2014 gilt das revidierte **Bauproduktegesetz (BauPG)** mit zugehöriger **Bauprodukteverordnung (BauPV)**. Darin ist erstmals die **nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen** als Anforderung an Bauwerke verankert [40]. Konkret fordert Anhang 1 der BauPV, dass ein Bauwerk so zu entwerfen, zu errichten und abzubrechen ist, dass *„die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden“*, insbesondere durch **Wiederverwendbarkeit und Rezyklierbarkeit** von Baustoffen und Bauteilen sowie den Einsatz umweltverträglicher Sekundärbaustoffe [40]. Dieses Prinzip bedeutet: Planer müssen bereits heute in der Theorie den *Kreislaufgedanken* berücksichtigen. Allerdings fehlen noch verbindliche Durchsetzungsinstrumente – die BauPV ist eine Produktzulassungsvorschrift und enthält (anders als z.B. Energievorschriften) keine direkten Grenzwerte für Recyclinganteile.

Ebenfalls zentral ist die **Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA)**, seit 2016 in Kraft. Sie schreibt in Art. 12 eine generelle **Verwertungspflicht nach Stand der Technik** für Abfälle vor. Insbesondere regelt Art. 20 VVEA die **Verwertung von mineralischen Bauabfällen**: **Asphaltaufbruch, Strassenaufbruch, Mischabbruch und Ziegelbruch** *„ist möglichst vollständig als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen zu verwerten“* [41]. Für **Betonabbruch** gilt laut VVEA: Dieser ist *„möglichst vollständig […] als Rohstoff für Baustoffe oder als Baustoff auf Deponien zu verwerten“* [42]. Praktisch heißt das: Das Deponieren verwertbarer Bauabfälle ist unzulässig, sofern technisch zumutbare Recyclingmöglichkeiten bestehen. Diese Verwertungspflicht wird durch **Vollzugshilfen** konkretisiert – das BAFU publizierte im August 2023 eine umfassende **VVEA-Vollzugshilfe „Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien“**, die Grundsätze und Grenzwerte für die Kantone und

Vollzugsbehörden enthält [43]. Sobald die Kantone diese Vorgaben in Bewilligungen referenzieren, haben sie quasi Rechtskraft. Damit besteht ein immer klareres Regelwerk, *was* mit Ausbauasphalt, Bauschutt & Co. zu geschehen hat: nämlich möglichst Wiederverwendung als Recyclingbaustoff.

Neben Umweltrecht beeinflusst auch das **Beschaffungsrecht** die Rahmenbedingungen. 2021 trat das revidierte **Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)** in Kraft, das einen Paradigmenwechsel markiert: Neu zählt *nicht mehr allein der Preis*, sondern *Qualität, Nachhaltigkeit und Lebenszykluskosten* zum Zuschlagskriterium [44] [45]. Damit öffnet sich die Tür, in öffentlichen Ausschreibungen **Kriterien wie Recyclinganteile oder CO_2-Fußabdruck** zu verlangen. Tatsächlich hat das Parlament Ende 2019 eine Motion *„Recyclingbaustoffe. Vorbildfunktion Bund"* angenommen [46]. Der Bundesrat wurde beauftragt sicherzustellen, dass Bund, Kantone und Gemeinden vermehrt mit Sekundärbaustoffen bauen [44]. Dies ist ein politisches Signal: Die öffentliche Hand soll zur **Vorreiterin** werden und die **Vorbildfunktion** übernehmen. In der Umsetzung wurden bereits mehrere Kantone aktiv. Zum Beispiel schreibt die Stadt Zürich seit Jahren in öffentlichen Bauaufträgen verbindliche Mindestquoten für RC-Beton vor [17] [47]. Der Kanton Zürich hat in seiner Richtlinie für nachhaltiges Bauen festgelegt, dass Konstruktionsbeton mind. **50 % RC-Zuschlag** enthalten muss (und Unterlagsbeton 80 %) [47]. Auch auf Bundesebene (armenahe Bautätigkeit, Nationalstrassen usw.) werden zunehmend **Sekundärbaustoffe gefordert**, unterstützt durch entsprechende SIA-Merkblätter und Normen.

Normierung und Standards: Die Schweizer Normen (SIA) sind weitgehend auf EU-Normen abgestimmt und enthalten **wenig Hindernisse** für Recyclingmaterial. Die Betonnorm **SN EN 206** (inkl. nationale Anhänge und SIA 262) erlaubt RC-Gesteinskörnungen bis 50–100 % je nach Expositionsklasse [47]. Das SIA-Merkblatt 2030 *„Recyclingbeton"* beschreibt die Anforderungen detailliert und hat den Einsatz von RC-Beton in gängigen Anwendungen etabliert [48]. Auch andere Normen (z.B. für Gipsrecycling, Asphaltrecycling) wurden fortlaufend ergänzt. Die **Normendichte** ist hoch, was Planungssicherheit gibt – jedoch bemängeln Praktiker manchmal, dass **Ausschreibungen** dennoch oft *Primärmaterial* verlangen [49], weil die Norm zwar Recycling zulässt, aber keine Pflicht dazu besteht. Hier zeigt sich ein Spannungsfeld: **Technisch-normativ ist vieles möglich**, doch die Umsetzung hapert an Gewohnheiten und teils am **Haftungsrecht**. So fehlt etwa eine klare Regelung, wer haftet, wenn ein wiederverwendetes Bauteil versagt. Bislang gilt das gewöhnliche Werkvertragsrecht und die Produkthaftung – letzteres könnte im Fall gebrauchter Bauteile komplex sein (ist der *Inverkehrbringer* dann der Rückbauer oder der Wiederverwender?). Ein *Vorrang der Wiederverwendung* ist gesetzlich (noch) nicht verankert [50]. Dennoch entstehen praxisorientierte Lösungen: Der Verein **Madaster** arbeitet mit Partnern wie Losinger Marazzi und Kanton Genf an Mustern, wie gebrauchte Bauteile dokumentiert und ohne Qualitätsverlust eingesetzt werden können [51].

Kantonale Unterschiede: Die Kantone sind für Vollzug und Detailregelungen der Abfall- und Baugesetzgebung zuständig. So hat jeder Kanton eigene **Umweltschutz- und Abfallgesetze** (z.B. das kantonale Umweltschutzgesetz Graubünden, KUSG [52]). In Graubünden regeln Gesetze und Verordnungen die **Trennung und Entsorgung von Bauabfällen**: Auf Baustellen sind Abfälle sortenrein zu trennen, und der Kanton bewilligt spezielle **Sammel- und Sortierplätze (SSB)** für Bauabfälle [53]. Das zeigt: Graubünden setzt auf klare Vorgaben zur Separatsammlung – eine notwendige Voraussetzung für hochwertige Verwertung. Zudem fördert der Kanton über seine Wirtschaftsförderung innovative Projekte: So stellte die Regierung Graubündens der **Inkoh AG** (einem Zindel-Tochterunternehmen) Land für den Aufbau des Projekts *"Biochar Circle Switzerland"* in Landquart zur Verfügung [54]. Dieses Projekt (regionale Pflanzenkohle-Produktion für KLARK-Beton) genießt also explizit **kantonale Unterstützung**, was exemplarisch für die politische Rückendeckung in Graubünden steht. In anderen Kantonen sind ebenfalls Initiativen im Gange: Zürich investiert via AWEL in das **KAR-Modell** (Kies-/Aushub-/Rückbaumaterialfluss-Modell) zur Planung von Abbau- und Deponiekapazitäten [55] [56]. Luzern hat 2021 einen Kantonalen Abfallplan veröffentlicht mit Schwerpunkt Baustoffrecycling [57]. Basel-Stadt und

Basel-Land koordinieren regional die Kreislaufwirtschaft (Basel führte 2023 auch eine Bauschuttgebühr ein [30]). Generell kann man sagen: **Deutschschweizer Kantone** wie ZH, SG, BE, LU, GR haben in den letzten Jahren vermehrt Strategien und Programme zur Kreislaufwirtschaft im Bau lanciert, oft in Zusammenarbeit mit lokalen Hochschulen (FHNW, BFH, FHGR). In der **Romandie** gibt es Vorreiter wie Genf (Verein Matériuum und Baustoffbörsen, Losinger Marazzi-Projekte) [58] [59].

Förderprogramme und Anreize: Auf nationaler Ebene existieren **Förderinstrumente**, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Das BAFU betreibt einen **Technologiefonds** und unterstützt Pilotprojekte über die Umwelttechnologieförderung (für innovative Recyclingverfahren etc.). Innosuisse, die Förderagentur für Innovation, hat 2020–2024 einen **Innovation Booster "Circular Building Industry (CBI)"** finanziert [60]. Dieser brachte Akteure aus Forschung und Praxis zusammen und vergab Fördergelder für Ideen und Prototypen. Zudem existieren **Subventionen** im Rahmen der CO_2-Gesetzgebung: Zwar wurde das CO_2-Gesetz 2021 in der Volksabstimmung knapp abgelehnt, aber 2023 hat das Parlament das revidierte Klimaschutzgesetz verabschiedet. Darin sind zwar keine direkten CO_2-Abgaben auf Baumaterial enthalten, jedoch Fördergelder für Gebäudesanierungen und evtl. auch **graue Emissionen** (d.h. Emissionen aus Baumaterialien) in Zukunft. Bereits seit Jahren gibt es im Abfallbereich das **PPP-Modell**: Öffentliche Hand und Private kooperieren beim Bau von Anlagen (z.B. Zementwerke mit Abfallmitverbrennung). **Umweltabgaben** gibt es bislang primär auf **CO_2-Emissionen aus Brennstoffen** (aktuell 120 CHF/t CO_2) [61], die indirekt Einfluss auf zementintensive Produkte haben (Zementindustrie im Emissionshandel). In Basel-Land, wie erwähnt, kommt nun eine **Lenkungsabgabe auf Bauschutt** hinzu. Solche Instrumente könnten Schule machen – denkbar wären z.B. ermäßigte Deponiegebühren für inert verfüllbare RC-Materialien oder Bonus-Malus-Systeme bei Baubewilligungen (eine Art Kreislauf-"Zertifikat").

Rechtsklarheit und administrative Hürden: Ein oft genanntes Hemmnis ist die **Unsicherheit in Bewilligungsprozessen**, wenn man mit Sekundärmaterial baut. Beispielsweise muss in Projekten mit wiederverwendeten Bauteilen häufig Fallweise eine Zustimmung der Behörde eingeholt werden, da **Baustoffe aus zweiter Hand** formal entweder als *Abfall* oder als *Produkt* deklariert werden müssen. Die VVEA definiert eine *„Vorbereitung zur Wiederverwendung"* als Teil der Abfallbehandlung [62]. Sobald ein Bauteil jedoch wieder als Produkt gilt, greift das Bauproduktegesetz mit all seinen Anforderungen (z.B. CE-Kennzeichnung). Diese **Grauzone** verunsichert Planer: Sie fragen sich, ob z.B. ein gebrauchter Stahlträger mit einem neuen Zertifikat versehen werden muss oder ob der Statiker allein entscheiden darf. Hier sind neue **Regelungskonzepte** in Arbeit – etwa könnte man *Re-Use-Bauteile* über projektbezogene Zustimmungen regeln oder per Norm definieren, wann ein Bauteil „wie neu" gilt. Bis solche Klarstellungen vorliegen, bleibt die **Haftung** ein Thema: In der Praxis übernehmen oft spezialisierte Wiederverkaufs-Händler (Bauteilbörsen) die Rolle des Inverkehrbringers und prüfen die Teile, um Haftungsrisiken abzufedern.

Nicht zuletzt sind **institutionelle Rahmen** wichtig: Im Mai 2024 fusionieren die beiden großen Branchenverbände **FSKB** (Kies- und Betonindustrie) und **arv Baustoffrecycling Schweiz** zu *„Baustoff Kreislauf Schweiz"* [63]. Diese Verbandsfusion zeigt den institutionellen Willen, *geschlossene Kreisläufe* gemeinschaftlich voranzubringen. Der neue Verband kann gegenüber Behörden geschlossen auftreten und z.B. einheitliche **Branchenstandards** für RC-Material definieren. Auch Verbände wie **Swiss Recycling** oder **Kreislaufwirtschaft Schweiz** (ein Netzwerk verschiedener Branchen) liefern Inputs für Gesetze und fördern den Wissensaustausch. In der Politik wird das Thema vermehrt aufgegriffen – so gibt es parlamentarische Vorstöße zur **Förderung von Sekundärbaustoffen**, zur **digitalen Müllsteuer** oder zur **Erhöhung der Deponiegebühren**. Die **föderalen Unterschiede** liegen vor allem in der Vollzugspraxis: Während Zürich oder Bern proaktiv Pilotprojekte anstoßen, sind ländlichere Kantone manchmal zurückhaltender, was aber durch Firmeninitiativen (z.B. Zindel in GR) ausgeglichen werden kann.

Fazit (Dimension 2): Der regulatorische Rahmen für zirkuläres Bauen in der Schweiz ist im Wandel. **Bundesrecht** schafft Leitprinzipien (Nachhaltigkeit im Bau, Verwertungspflicht, neues Beschaffungswesen), **Kantone** setzen mit Abfallplänen, Deponieabgaben und Bewilligungspraxis die Taktik um. Noch bestehen **Unsicherheiten** – insbesondere beim **Reuse** mangelt es an klaren rechtlichen Vorgaben und Normierungen, was die Anwendung ausbremst [50]. Doch **Trends** weisen klar Richtung Förderung der Kreislaufwirtschaft: Gesetze werden angepasst (CO_2-Gesetz, VVEA-Revision in Aussicht), Behörden werden angehalten, Vorbild zu sein, und finanzielle Anreize werden geschaffen. Die **Chancen** liegen darin, dass durch rechtliche Planungssicherheit Investitionen in Recycling-Technologien attraktiv werden und Sekundärmaterialien Marktakzeptanz gewinnen. **Risiken** könnten entstehen, wenn Vorschriften uneinheitlich umgesetzt werden (Flickenteppich in Kantonen) oder zu strikte Auflagen (z.B. überzogene Qualitätsanforderungen an RC-Baustoffe) unbeabsichtigt Recycling erschweren. Insgesamt zeigt sich aber ein positives Bild: **Institutionell** rückt Kreislaufwirtschaft in den Fokus – sichtbar an neuen Verbänden, Charta-Initiativen (z.B. die *„Charta Kreislauforientiertes Bauen"*, unterzeichnet im Juni 2023 von Bund, Zürich und 12 Großunternehmen [64]) und an einer Zunahme von Förderprogrammen. Die Schweiz schafft damit ein **regulatorisches Ökosystem**, das Kreislaufprojekte immer besser ermöglicht.

3. Technologische & prozessuale Innovation

Technologie ist ein zentraler Treiber, um die Kreislaufwirtschaft im Bau praktisch umzusetzen. In den letzten Jahren sind in der Schweiz zahlreiche **Innovationen und Pilotprojekte** entstanden – von digitalen Tools über automatisierte Recyclinganlagen bis hin zu neuartigen Materialien – oft in Kooperation von Industrie und Forschung.

Digitalisierung & BIM-Integration: Building Information Modeling (BIM) wird zunehmend genutzt, um **Materialdaten** über den gesamten Gebäudelebenszyklus mitzuführen. Die Vision eines **digitalen Materialpasses** wird konkret: Plattformen wie *Madaster* erlauben es, für ein Gebäude ein digitales **Materialkataster** zu erstellen [31]. Einige Schweizer Bauherren pilotieren dies, um den "Materialausweis" später beim Rückbau zur Hand zu haben [32]. Auch Unternehmen wie Losinger Marazzi arbeiten mit Dienstleistern (z.B. Zirkular GmbH) zusammen, um Bestandsbauten **umfassend zu inventarisieren** und Wiederverwendungspotenziale per Software zu erfassen [65]. Im **BIM2Field**-Kontext können QR-Codes an Bauteilen oder RFID-Chips künftig deren Herkunft und Eigenschaften speichern. Noch steckt dies in den Anfängen, aber grosse Projekte wie der Neubau der Uni Genf oder der Kantonsspital Chur setzen testweise **Material-Tracking** ein. Damit einher gehen **Datenplattformen**: Das EU-Projekt *BAMB* (Buildings as Material Banks) oder nationale Forschungsprojekte (z.B. NFP73) entwickeln Datenstandards, damit BIM-Modelle später direkt als Ressourcenpool dienen können. In der Schweiz fördert insbesondere die Initiative **Circular Building Industry (CBI)** solche digitalen Lösungen: Etwa entstanden dort Tools zur **automatisierten Auswertung von Ausschreibungen** nach Kreislaufkriterien und erste Versionen eines *Gebäude-Materialpasses* für SNBS-zertifizierte Bauten.

Automatisierung der Stoffstromsteuerung: Ein Leuchtturmprojekt ist die 2021 in Betrieb genommene Recyclinganlage **EbiMIK** der Firma Eberhard in Oberglatt ZH – die **erste vollautomatisierte Aufbereitungsanlage für Mischabbruch** in der Schweiz [66]. Auf 20.000 m^2 Gelände sortieren und zerkleinern hier **Roboterarme** in drei Hallen den ankommenden Bauabbruch [67] [66]. Mit Hilfe von **optischen Sensoren und KI** wurden die Roboter rund ein halbes Jahr lang trainiert, Materialien wie Holz, Kunststoff, Beton, Ziegel, Metalle etc. zuverlässig zu erkennen [68] [69]. Inzwischen greifen sechs Roboterarme mit beeindruckender Geschwindigkeit – bis zu 2000 Picks pro Stunde – die Stücke und werfen sie in die korrekten Fraktionen [70] [71]. Das Ergebnis: **Ein ganzes Haus geht vorne rein, hinten kommen sortenreine Sekundärrohstoffe heraus** [72]. Diese Anlage erhöht die **Automatisierungsgrad der Stoffstromsteuerung** massiv. Früher musste Mischabbruch entweder

händisch vorsortiert werden (aufwendig, teuer) oder landete als Ganzes auf der Deponie. Jetzt kann unsortierter Bauschutt angeliefert werden, und die Anlage erledigt den Großteil automatisch – Menschen greifen nur korrigierend ein und überwachen Qualität [73]. Solche Technologien steigern sowohl **Kapazität** (Eberhard kann nun deutlich mehr Mischabbruch verarbeiten, ohne Downcycling) als auch **Qualität** (eine stabile automatische Sortiergenauigkeit liefert gleichbleibend gutes Recyclinggranulat) [74] [75]. Ähnliche Ansätze mit maschinellem Sortieren werden in anderen Regionen geprüft; die Empa testet z.B. im Labor **KI-gestützte Erkennung** von Baustoffen via Spektralanalyse, und Firmen wie *Sortera* oder *SICON* bieten modulare Sensor-Sortieranlagen an. Der Automatisierungsgrad der Schweizer Bauabfall-Aufbereitung nimmt damit zu – ein Trend, der Engpässe (Fachkräftemangel beim manuellen Sortieren) entschärft und **Wirtschaftlichkeit** verbessert.

Innovative Recycling- und Umwandlungstechnologien: Neben mechanischem Recycling gewinnen **thermochemische Verfahren** Aufmerksamkeit – insbesondere **Pyrolyse-Technologien**. Pyrolyse kann z.B. aus organischen Bauabfällen (Holz, Biomasse) **Pflanzenkohle** herstellen, die als Baustoff-Zusatz dient. Die **Inkoh AG** (Zindel-Gruppe) entwickelt hier Pilotanlagen zur regionalen Pflanzenkohle-Produktion aus Restholz [76]. Die gewonnene Biochar wird im *KLARK*-Beton eingesetzt, der dadurch CO_2 dauerhaft bindet [22]. Diese **Kohlenstoffsenken-Technologie** ist ein Beispiel dafür, wie neue Verfahren Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz koppeln. Bis 2030 sollen schweizweit 25.000 t CO_2 pro Jahr so in Beton eingebunden werden [77]. Auch für **Kunststoffabfälle** aus Bau und Rückbau (z.B. Folien, Kunststoffe in Verbundstoffen) wird Pyrolyse als Lösung erforscht, um daraus wieder Öl oder Chemierohstoffe zu gewinnen. Noch steht dies am Anfang – aber der Trend geht dahin, *chemisches Recycling* als Ergänzung zum mechanischen aufzubauen, um heute nicht verwertbare Stoffe (z.B. **Verbundwerkstoffe**, glasfaserverstärkte Kunststoffe aus Fenstern oder Rotorblättern) künftig doch in Kreisläufe zurückzuführen [78] [79]. Beispielsweise läuft ein Empa-Projekt zur Verwertung ausgedienter Windrad-Rotorblätter mittels Pyrolyse und Solvolyse (Nationalfonds NFP 73) [78] [79].

KI-gestützte Prognosen und Planung: Künstliche Intelligenz kommt nicht nur beim Sortieren, sondern auch in der **Planung von Stoffströmen** zum Einsatz. Die ETH Zürich und FHNW arbeiten an Modellen, die anhand von Baugesuchen, Gebäudedaten und Alterstrukturen **anstehende Rückbaumengen vorhersagen**. So können Städte abschätzen, wieviel Beton, Stahl, Ziegel in den nächsten 10–20 Jahren aus Rückbau verfügbar werden – und darauf basierend **Sekundärmarktplätze** skalieren. KI kann auch **Bauteile identifizieren**, die für Wiederverwendung geeignet sind (z.B. Bildanalyse von Gebäudescans zur Erkennung von Betonträgern, Fassadenelementen etc.). Solche Prognosetools stehen noch im Forschungsstadium, werden aber z.B. in Zürich getestet, um die städtische Kreislaufplanung zu unterstützen. Auch im Bereich **Materialmatching** kommt KI zum Einsatz: Online-Plattformen wie *useagain.ch* matchen Angebot und Nachfrage gebrauchter Bauteile, wobei Algorithmen optimale *Matches* (z.B. ähnliche Fenstergrößen für ein Projekt) vorschlagen. Damit lässt sich die **Prozesskoordination** effizienter gestalten.

Prozessstandardisierung & Best Practices: Neben High-Tech spielt auch die **Standardisierung von Abläufen** eine Rolle. Beispiele sind **Rückbauprozesse nach Plan**: Heute werden vermehrt **selektive Rückbaukonzepte** vorgeschrieben, in denen genau festgelegt ist, wie ein Gebäude geordnet abzutragen ist (Schadstoffentfrachtung, sortenweises Rückbauen von Materialgruppen). Firmen entwickeln standardisierte **Checklisten und Prozessschritte**, um sicherzustellen, dass z.B. vor dem Abriss alle wiederverwendbaren Bauteile (Türen, Träger, Fassadenmodule) entnommen und gelagert werden. Auch das **Madaster-Kataster** erfordert einen standardisierten Prozessschritt "Inventarisierung" bei Bauende. Solche Standard-Prozesse sind Teil der Unternehmensinnovation: Etwa hat Implenia eine interne Richtlinie *Rückbau und Kreislauf* erarbeitet, die jeder Bauleiter befolgen muss (von Inventur über Trennungsplan bis Dokumentation). Diese **Prozessinnovation** ist weniger sichtbar als eine neue Maschine, aber entscheidend, um Kreislaufmaßnahmen *skaliert* in jedes Projekt zu bringen.

Rückverfolgbarkeit der Daten: In zirkulären Wertschöpfungsketten braucht es *Transparenz* – etwa darüber, welcher Recyclingbaustoff welche Herkunft hat, oder welches Bauteil schon wie oft benutzt wurde. Hier entstehen **Blockchain-basierte Lösungen** zur fälschungssicheren Dokumentation von Baustoff-Lebensläufen. Ein Innosuisse-Projekt 2022 testete einen *"Material-Token"* auf Blockchain, der bei jedem Wiedereinsatz upgedatet wird. Parallel dazu werden in den Materialpässen Daten wie *CO_2-Rucksack*, enthaltende Schadstoffe und Materialtyp erfasst, um später beim Rezyklieren eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. **Datenrückverfolgbarkeit** ist auch für die Haftung wichtig (siehe Dimension 2): Wenn lückenlos dokumentiert ist, dass ein Bauteil normgerecht ausgebaut, geprüft und wieder eingebaut wurde, steigt das Vertrauen der Ingenieure und Behörden.

Forschungskooperationen & Pilotprojekte: Die Schweiz verfügt über ein starkes Netzwerk aus Hochschulen und Unternehmen, die gemeinsam Innovation treiben. Einige *führende Pilotprojekte*: Das modulare Forschungs- und Innovationsgebäude **NEST** von Empa/Eawag in Dübendorf beherbergt mehrere Units zum zirkulären Bauen. Etwa die 2018 eröffnete Unit *Urban Mining & Recycling (UMAR)* demonstriert eine **100 % kreislauffähige Wohnung** – gebaut aus Materialien, die entweder rezykliert sind oder sortenrein wieder demontiert werden können [80]. Alle Bauteile von UMAR sind geschraubt statt geklebt, und Materialien wie mycelbasiertes Dämmmaterial oder wiederverwendete Fenster wurden verbaut, um Praxis zu erproben. Eine neuere NEST-Unit *Sprint* (2021) zeigte, wie sich in kurzer Zeit (circa 9 Monaten) ein Bürogeschoss mit >50 % wiederverwendeten Komponenten errichten lässt – dort wurden u.a. Bauteile von Rückbauten integriert. Diese **Empa-Piloten** dienen als *Reallabore*, aus denen Lerneffekte in Normung und Praxis einfließen. Die Fachhochschule Graubünden (FHGR) ist ebenfalls aktiv: Sie forscht z.B. an **Holz-Kreislaufwirtschaft** (Kantonsinitiative Wald & Holz Graubünden) [81] und war an der Entwicklung des KLARK-Betons durch die OST beteiligt [82] [83]. Generell haben mehrere Hochschulen ein **Netzwerk Zirkuläres Bauen** geschaffen und bieten seit 2022 gemeinsam einen CAS-Lehrgang *Zirkuläres Bauen* an [84] – dies fördert auch die Diffusion von neuem Know-how in die Branche.

Kosten und Wirtschaftlichkeit von Technologien: Neue Technologien müssen ökonomisch tragfähig sein. Der **Technologiekostenanteil** an Projekten steigt zwar (z.B. BIM-Aufwand, Robotik), doch oft amortisieren sich Investitionen durch Einsparungen. Die EbiMIK-Roboter ermöglichen z.B. Einsparung von Deponiekosten und Materialzukauf und schaffen darüber hinaus neue Wertstoffe – Eberhard berichtet von *mehr Arbeitsplätzen statt weniger* durch die Roboter, weil nun viel mehr Material verarbeitet werden kann [85]. **KI und Automatisierung** helfen auch, Fehlerquoten zu senken und so teure Ausfallchargen zu vermeiden. Ein Unsicherheitsfaktor sind allerdings die **Technologiekosten** für kleinere Betriebe: Nicht jeder Rückbauer kann sich eine High-Tech-Sortieranlage leisten. Daher entstehen Kooperationsmodelle (z.B. Betreibergemeinschaften oder *Innovation Hubs*, wo mehrere Firmen gemeinsam Maschinen nutzen). Der Trend zeigt aber, dass die **Innovationsfrequenz** hoch ist: Jährlich kommen neue Verfahren hinzu, sei es **CO_2-Abscheidung** in Kehrichtöfen (Hinwil pilotiert CCS in KVA bis 2030 [86]) oder **elektrische Baustellenfahrzeuge** (Holcim testet E-LKW für Zementtransporte) – alles Puzzleteile einer umfassenderen Kreislaufwirtschaft.

Fazit (Dimension 3): Technologisch ist die Schweiz im Bereich Circular Construction sehr aktiv und in manchen Aspekten global führend (z.B. bei Recyclingbeton, automatisiertem Bauschuttrecycling). **BIM und Materialpässe** legen die digitale Grundlage, **Sortierrobotik und KI** erhöhen die Effizienz und Qualität der Stoffströme, und **neue Materialien** wie CO_2-speichernder Beton oder modulare Bausysteme zeigen Wege, den Kreislauf zu schließen. **Chancen:** Die Technologie ermöglicht es, auch komplexe Abfälle künftig zu verwerten und die *Wertschöpfung aus dem Abfall* zu steigern – ein ökologischer und ökonomischer Gewinn. **Unsicherheiten:** Manche Technologien sind noch teuer oder experimentell; es braucht Zeit, bis sie flächendeckend Einzug halten (so waren z.B. mechanische Betonbrecher schon vor 30 Jahren im Einsatz, während KI-Robotik erst jetzt marktreif wird). Zudem muss die **Datenintegration** branchenweit standardisiert werden, damit digitale Lösungen nahtlos

greifen. **Risiken:** Eine zu schnelle Automatisierung ohne Mitnahme der Belegschaft könnte auf Akzeptanzprobleme stoßen; außerdem bergen innovative Materialien (Biochar-Beton, Recyclingpolymere) noch unbekannte Langzeitverhalten, was Normen erst abdecken müssen. Doch insgesamt überwiegt das Positive: **Innovationstreiber** wie Empa, ETH, FHGR, Innosuisse und Pionierunternehmen (Eberhard, Zindel/Inkoh, Holcim, Losinger Marazzi u.a.) bilden ein lebendiges Ökosystem, das die **Kreislaufwirtschaft im Bau technologisch auf die nächste Stufe** hebt.

4. Wirtschaftlichkeit & Business Cases

Eine entscheidende Frage lautet: **Lohnt sich zirkuläres Bauen ökonomisch?** Aktuell bewegen sich viele Geschäftsmodelle an der Schwelle zur Profitabilität, aber steigende Rohstoffpreise, Lenkungsabgaben und Nachfrageänderungen verbessern die Wirtschaftlichkeit zunehmend.

Materialkosten: Primär vs. Sekundär: Die Preise für Primärbaustoffe (Kies, Sand, Zement) sind in der Schweiz traditionell relativ niedrig – Kies kostet ab Grube oft nur **10–20 CHF pro Tonne**, Transport nicht eingerechnet. **Recyclingmaterial** (RC-Kies, Recyclingbeton) liegt preislich meist *in derselben Größenordnung* wie Primärware. Laut Branchenangaben unterscheidet sich der Preis für Transportbeton mit RC-Zuschlag kaum vom Normalbeton [87]. Einige Anbieter verkaufen RC-Beton etwas günstiger, um ihn attraktiv zu machen, andere zum gleichen Preis. Das *Preisargument* allein ist daher nicht ausschlaggebend – **die Kostenparität ist in vielen Fällen erreicht** [87]. Für Bauherren bedeutet das: Sie können Recyclingbeton einsetzen, ohne Mehrkosten, sofern eine nahe Bezugsquelle existiert. Die **Preisschwelle**, ab der Planer RC-Material vorschlagen, liegt häufig bei „gleich teuer wie Primärmaterial" – eine Umfrage ergab, dass ~80 % der Baufachleute RC-Beton verwenden würden, wenn er gleichviel kostet, und über 60 % sogar, wenn er etwas günstiger wäre [88]. Heißt im Umkehrschluss: Ist RC teurer, sinkt die Akzeptanz deutlich. Hier schafft die öffentliche Hand Abhilfe, indem sie RC-Anteile fordert und so den Absatz garantiert, was Skaleneffekte bringen kann.

Entsorgungskosten & Einsparungen: Ein wichtiger wirtschaftlicher Hebel sind die **vermiedenen Deponiekosten**. Wie erwähnt kann Deponieren zwischen <20 bis ~250 CHF/t kosten (je nach Abfalltyp) [89] [90]. Jedes Tonne Recyclingmaterial **spart** diese Entsorgungskosten. Beispielsweise: Wenn 1 Tonne Betonabbruch recycelt wird, vermeidet man ~30–50 CHF Deponiegebühr und ersetzt ~8 CHF Primärkies – netto ein Gewinn, der die Aufbereitungskosten (Brechen, Sieben, Qualitätssicherung) teilweise deckt. **Geschäftsmodelle** von Recyclingfirmen basieren genau darauf: Sie nehmen Abbruchmaterial gegen Gebühr an (z.B. 5–15 CHF/t Anliefergebühr statt 30 CHF/t Deponiegebühr – der Kunde spart, der Recycler hat Einnahme) und verkaufen das aufbereitete Granulat (für ~10 CHF/t). Diese *Doppel-Ertragslage* macht Baustoffrecycling wirtschaftlich attraktiv, sofern genug Durchsatz da ist. **Payback-Zeiten** für Investitionen wie Brechanlagen liegen oft bei 5–8 Jahren, abhängig vom Volumen. Eberhard bspw. investierte in EbiMIK einige zig Millionen; diese Investition rechnet sich, wenn pro Jahr z.B. 200.000 t Mischabbruch verarbeitet werden und dadurch ~x CHF pro Tonne erwirtschaftet werden. Die **Amortisationsdauer** hängt aber auch von Abgabenpolitik ab – wenn morgen eine hohe CO_2-Abgabe auf Zement käme, würde RC-Beton relativ noch günstiger.

Geschäftsmodelle & Rentabilität: Einige **Kreislauf-Business-Cases** haben sich als tragfähig erwiesen: etwa **Recyclingbetonwerke**, **Bauteilbörsen mit Beratungsangebot** (wie sumami, siehe unten) oder **Urban Mining Dienstleistungen**. Andere kämpfen noch: Viele Bauteilbörsen schreiben keine Gewinne, solange Wiederverwendung ein Nischenmarkt bleibt [91] [34]. Sumami erkannte z.B., dass allein eine Online-Plattform für gebrauchte Bauteile *kein Geld abwirft* und erweiterte deshalb um Beratungsdienstleistungen, um zahlende Kundschaft zu gewinnen [91]. Das zeigt: **Kombimodelle** (Handel + Beratung oder Bauleitung) sind derzeit erfolgreicher als reiner Materialhandel. **Kostentreiber** für Wiederverwendung sind v.a. die Logistik (Ausbau, Lagerung, Transport) und die Prüfung/Anpassung

der gebrauchten Teile. Hier gilt es, Effizienz zu steigern, etwa durch **Lagerkooperationen** (gemeinsame Bauteillager in einer Region) und **Standards für Reuse-Bauteile**, damit weniger Prüfaufwand anfällt. Die **Marktanteile zirkulärer Bauprojekte** sind noch gering – geschätzt unter 5 % aller Bauprojekte haben signifikante Sekundärmaterial-Anteile. Doch es gibt Leuchttürme, die auch ökonomisch Erfolg versprechen: So vermarktet die Firma *Zirkulit AG* (ein Spin-off von Eberhard) CO_2-optimierten Recyclingbeton, der sogar mit **Zertifikatshandel** kombiniert werden kann (verkaufte CO_2-Senkenleistung). Hier entsteht ein neuer **Margenstrom**: Neben dem Betonverkauf können z.B. für KLARK-Projekte CO_2-Zertifikate generiert werden, die an Unternehmen mit Klimazielen verkauft werden könnten – quasi eine **CO_2-Marge pro Projekt**. Das ist noch in Erprobung, aber perspektivisch interessant, falls der CO_2-Preis weiter steigt.

Volatilität der Materialpreise: Die letzten Jahre (insbesondere 2021/22) haben gezeigt, dass **Primärmaterialpreise volatil** sein können. Globale Lieferkettenprobleme und Energiepreise ließen z.B. Zement und Stahlpreise teils kräftig anziehen. In der Schweiz stieg der Zementpreis 2022 um ca. 10–20 %, Betonstahl sogar um bis zu 60 % zeitweise (wegen Ukraine-Krieg Lieferausfällen). **Recyclingmaterial** erwies sich als stabiler verfügbar und weniger preissensitiv, da es lokal gewonnen wird. Dies ist ein **Wettbewerbsvorteil**: Lokale RC-Werke sind nicht von Weltmarktpreisen abhängig. Bauherren erkennen das langsam – die Versorgungssicherheit durch lokale Kreisläufe kann Preisrisiken mindern. So positionieren einige Anbieter Recyclingbeton mittlerweile als *preislich verlässlich* mit längerfristigen Fixpreisangeboten, was bei Primärmaterial kaum möglich ist. **Energie- und Transportkostenquote**: Bei hohen Dieselpreisen (wie 2022) verteuern sich lange Transporte; wer Recyclingmaterial vor Ort nutzt, spart diese Kosten. Da Transport bei Schüttgütern erheblich ist (häufig 1 CHF pro Tonne * pro 10 km als Faustregel), bringt jede Verkürzung der Kreislaufwege bares Geld. Entsprechend wirbt z.B. Holcim Schweiz mit dem Label **ECOCycle®**: Das Konzept sieht vor, Material so nah wie möglich dem Einsatzort zu entnehmen und wiederzuverwenden [92] [93]. Dies ist sowohl ökologisch (weniger Verkehrsemissionen) als auch ökonomisch sinnvoll.

Förderanteil an CW-Projekten: Einige zirkuläre Vorhaben sind aktuell nur mit Förderung realisierbar, z.B. neuartige Recyclingverfahren, die noch nicht skaliert sind. Der **Fördermittelanteil** kann hoch sein: Viele Pilotbauten (NEST-Units, experimental Reuse-Bauten) erhielten 20–50 % Finanzierung aus Forschungsprogrammen oder von Stiftungen. Aber im **Massenmarkt** sinkt dieser Anteil; Ziel ist ja, dass Kreislaufprojekte sich selbst tragen. Öffentliche Bauherren kalkulieren mittlerweile **Lebenszykluskosten**: Ein kreislauffähiges Gebäude kann über 50 Jahre günstiger sein, selbst wenn die Erstellung teurer ist (Wiederverwendung reduziert spätere Entsorgungskosten etc.). Ein Beispiel: SBB rechnet vor, dass modulare Bauweisen mit Rückbaumöglichkeit langfristig ca. 10 % sparen, weil Umbauten billiger werden. Solche Rechnungen motivieren Investoren, auch ohne Förderung zu handeln. Dennoch: **Innosuisse**, **BAFU-Pilotprojekte** und teils Kantone stellen Gelder bereit, um Anschub zu leisten – sei es ein befristeter Investitionsbeitrag für eine Recyclinganlage oder ein Innovationspreis. Auch **Finanzierungsmodelle** wie *Circular Contracts* (Verträge, bei denen der Baustofflieferant die Materialien nach Lebensende zurücknimmt und vergütet) werden erprobt – das verlagert die Monetarisierung von Kreislaufpotenzial in die Zukunft und kann Finanzierungslücken schließen.

Beispielhafte Business Cases: - *Baustoffrecycling Schweiz (BRS)*: Die Branche mit über 100 Aufbereitungsanlagen erwirtschaftet jährliche Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe. Durch steigendes Bauvolumen und strengere Vorgaben erwartet der Verband **bis 2035 einen massiven Anstieg des Recyclinganteils auf >50 % des Baustoffbedarfs** [94] [56]. Damit könnte ein entsprechend großer Markt entstehen. Die AWEL-Studie prognostiziert, dass durch sinkenden Primärbedarf und steigenden Rückbau das Verhältnis kippt: Rückbaustoffe decken 2035 über die Hälfte des Bedarfs [94]. Das eröffnet **Wachstumsmöglichkeiten** für Recyclingfirmen. - *Sumami AG* (Reuse-Start-up): Entwickelt aus einer Online-Börse ein hybrides Geschäftsmodell, das Beratungsgebühren von Immobilienentwicklern erzielt.

Laut einem Bericht von *dieUwelt* hat sumami erkannt, dass **Zusammenarbeit in der Branche unerlässlich** ist und alleine an Verkaufsprovisionen kein Gewinn zu machen war [91] [34]. Indem sie sich als **Dienstleister** für zirkuläres Bauen positionieren, konnten sie ein profitables Segment finden. Dies illustriert, dass **Know-how** selbst ein Produkt ist – Kreislaufberatung wird nachgefragt, da vielen Bauherren das interne Wissen fehlt. - *Holcim ECOCycle® und ECOPact*: Holcim hat **Low-Carbon-Concrete** Produkte (teils mit Recycling) eingeführt, die im Markt mit einem leichten **Grünen Premium** verkauft werden. Einige Kunden (v.a. internationale Konzerne, die ihre ESG-Ziele erfüllen wollen) sind bereit, z.B. 5–10 % mehr für CO_2-reduzierten Beton zu zahlen. Holcim nutzt dies als **Markendifferenzierung** und investiert in Recycling-Anlagen in Europa, um Sekundärmaterial ins Portfolio aufzunehmen [95] [96]. Strategisch plant Holcim bis 2025 den Umsatz mit Recyclinglösungen deutlich zu steigern [95] – ein Indikator, dass große Player Geschäftschancen wittern. - *Zindel/Inkoh KLARK-Beton*: Hier wurde initial stark investiert (Entwicklungskosten mit FH OST, Aufbau einer Produktionshalle etc.). Der Markteintritt 2022 war erfolgreich – **KLARK ist marktreif** und Zindel befindet sich in Gesprächen mit interessierten Bauherren [97]. Parallel wird die **industrielle Produktionskette** hochskaliert [97]. Das Beispiel zeigt ein Familienunternehmen, das Nachhaltigkeitsinnovation betreibt, um sich langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Ökonomisch verspricht KLARK, ein Nischenprodukt mit Mehrwert zu sein: Wenn Pflanzenkohle-Beton etwa bei **CO_2-kompensationswilligen Kunden** (z.B. Green Building Investors) Absatz findet, kann ein höherer Preis verlangt werden, der die Mehrkosten deckt. Zudem generiert das Unternehmen Know-how, das sich ggf. lizenzieren lässt. Somit entsteht ein **neuer Business Case**: Materialinnovation + Lizenz/Franchise-Modell.

Risiken & Unsicherheiten: ROI-Berechnungen für Kreislaufinvestitionen leiden teils unter unsicheren Zukunftsfaktoren. Wird z.B. die CO_2-Bepreisung strenger, profitieren die Investoren von heute; bleibt sie gering, verlängert sich der ROI. Ebenso unsicher: **Absatz von RC-Produkten** – hängt von Normen, Image und Baukonjunktur ab. Einige Recyclinganlagen hatten in der Vergangenheit Unterauslastung, weil die Bauwirtschaft lieber Primärmaterial bezog. **Marktbarrieren** wie Qualitätsvorbehalte können dazu führen, dass zirkuläre Produkte trotz Kostenparität nicht angenommen werden (dann droht Fehlinvestition). Hier hilft nur **Kommunikation und Qualitätssicherung**, um Vertrauen zu schaffen (siehe Dimension 10).

Chancen: Mit steigender Nachfrage (siehe Dimension 7) und verschärfenden Umweltvorgaben verbessern sich die Geschäftsbedingungen für Kreislaufunternehmen. Neue **Einnahmequellen** – sei es durch Verkauf von Klimavorteilen, durch erweiterten Service (take-back Systeme, Wartung etc. als Teil von *Product-as-a-Service* im Bau) – eröffnen Möglichkeiten. Auch **Finanzbranche** und **Versicherungen** springen langsam auf: Green Bonds und Sustainability-linked Loans belohnen Immobilienprojekte, die Kreislaufkriterien erfüllen, mit geringeren Finanzierungskosten. So könnte sich sogar ein **Zinsvorteil** ergeben, wenn ein Bauherr konsequent zirkulär plant und dafür etwa von seiner Bank einen Bonus im Zinssatz bekommt (erste solche Pilotkredite existieren).

Fazit (Dimension 4): Die Wirtschaftlichkeit zirkulärer Bauweisen ist auf einem Kipppunkt. Viele Parameter bewegen sich in die richtige Richtung – Kostenparität bei Materialien, höhere Entsorgungskosten für lineare Pfade, externe Kosten (CO_2) werden nach und nach internalisiert. **Heutzutage** braucht es oft noch *Goodwill* oder strategische Weitsicht eines Unternehmens, um Kreislaufmaßnahmen umzusetzen (weil der kurzfristige Business Case knapp sein kann). **Morgen** jedoch könnten Kreislaufprojekte den Standard setzen, wenn Regulierungen die lineare Bauweise verteuern und Kunden bewusst *"Circular Premium"* nachfragen. Unternehmen, die schon jetzt investieren, können sich einen Vorsprung sichern. Zusammengefasst: **Zirkuläres Bauen ist zunehmend rentabel**, besonders unter Berücksichtigung von Lebenszykluskosten und wenn man innovative Erlösmodelle nutzt. **Chancen** liegen in neuen Märkten (Sekundärrohstoffhandel, Beratungsleistungen, CO_2-Handel), **Risiken** in Übergangszeiten, wo Pioniere finanziell durchhalten müssen, bis der Massenmarkt folgt. Insgesamt jedoch tendiert das **Kosten-Nutzen-Verhältnis** dank

technologischer Fortschritte und politischer Impulse immer stärker zugunsten der Kreislaufwirtschaft [98] [99].

5. Kooperations- & Partnerökosystem

Die **Kreislaufwirtschaft im Bau** erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen vielen Akteuren – kein einzelnes Unternehmen kann allein geschlossene Kreisläufe erreichen. In der Schweiz hat sich daher ein vielfältiges **Partnerökosystem** herausgebildet, das von Branchenverbänden über Forschungseinrichtungen bis zu Start-ups reicht. Kooperation, Wissenstransfer und Vertrauen sind dabei Schlüsselfaktoren.

Wichtige Akteure & Partnerarten:
- **Industrieverbände:** Bis 2024 waren *arv Baustoffrecycling Schweiz* (Baurecycling-Unternehmen) und *FSKB* (Kies- und Betonindustrie) getrennt. Mit ihrer Fusion zu **Baustoff Kreislauf Schweiz** entsteht nun ein starker Branchenverband, der die gesamte Wertschöpfungskette (Abbruchunternehmen, Recycler, Kiesgruben, Betonwerke) vertritt [63]. Dieser Verband agiert als zentraler **Netzwerk-Knoten**, fördert Erfahrungsaustausch unter Mitgliedern und bündelt Interessen gegenüber Behörden. Auch **bauenschweiz** (Dachverband der Bauwirtschaft) und der **Schweizerische Baumeisterverband (SBV)** bringen das Thema Kreislauf in ihre Gremien – SBV-Präsident Adrian Amstutz ist zugleich Präsident des arv und befürwortet mehr Engagement der Behörden und Mitglieder für Recycling [100] [101]. - **Behörden & Ämter:** Das **Bundesamt für Umwelt (BAFU)** ist ein zentraler Partner, indem es Studien (z.B. Baustoffentsorgung) finanziert und Plattformen wie abfall.ch betreibt. Kantonale Umweltämter (etwa AWEL Zürich, ANU Graubünden) arbeiten eng mit der Branche zusammen – in Zürich nutzen 10 Kantone gemeinsam das *KAR-Modell* zur Materialfluss-Simulation, eine Kooperation von Verwaltung und Ingenieurbüros [102]. - **Hochschulen & Forschung:** Institutionen wie **Empa, ETH Zürich, EPFL, FH Graubünden, BFH, FHNW** etc. sind wichtige **Wissenspartner**. Sie bringen neueste Forschung ein und testen Innovationen gemeinsam mit Firmen. Beispiele: Empa mit Eberhard (EbiMIK), OST mit Zindel (KLARK) [82] [83], BFH mit Kanton Bern (Reuse von Holzbauten). Diese Kooperationen sind oft formalisiert in Projekten (Innosuisse, Nationale Forschungsprogramme). Zudem kooperieren Fachhochschulen untereinander – der **CAS Zirkuläres Bauen** wird z.B. von 5 Hochschulen gemeinsam getragen [84], was zeigt, wie branchenübergreifendes Lernen organisiert wird. **Forschungsnetzwerke** wie der *Circular Hub* (CBI Innovation Booster) bringen Start-ups, Unis und Industrie an einen Tisch, um konkrete Ideen zu entwickeln [103] [104]. - **Unternehmen & Branchenpartner:** Auf Unternehmensseite gibt es **Allianzen** zwischen Baukonzernen, Materialherstellern und Recyclingfirmen. Beispiel: Holcim Schweiz kooperiert mit dem Start-up *neustark*, um CO_2-speichernde Recyclingbeton-Steine herzustellen – Holcim stellt Infrastruktur, neustark die Technologie [105]. Implenia arbeitete mit ETH und Empa bei der Démontable-Halle zur Wiederverwendung von Stahlträgern. **Totalunternehmer** wie Losinger Marazzi suchen aktiv Partnerschaften mit Reuse-Initiativen (in Genf z.B. mit Verein Matériuum) [51] [58]. **KMU** schließen sich in Netzwerken zusammen: Ein anschauliches Beispiel ist der **Useagain.ch**-Marktplatz, den sumami betreibt – er soll *alle relevanten Akteure vernetzen*, also Architekten, Rückbauer, Bauteilbörsen, Ingenieure, um Materialkreisläufe zu ermöglichen [106] [107]. Auch **Bauteilbörsen** kooperieren, etwa gibt es ein Verbundtreffen der 8 größten Bauteilbörsen (Basel, Bern, Zürich, etc.), um Angebote auszutauschen.

Kooperationsformen & -qualität:
Die Zusammenarbeit reicht von **informellen Netzwerken** (Stammtische, Arbeitsgruppen) über **projektbezogene Kooperationen** (Konsortien für ein Pilotprojekt) bis zu **strategischen Allianzen** (Charta, Verbände). Eine **Besonderheit** der Schweiz ist die hohe Dichte an *Arbeitskreisen* und *Dialogplattformen*. So trifft sich z.B. halbjährlich die *ARGE Kreislauf Baustoffe* (eine informelle Gruppe von Vertretern aus BAFU, Verbänden und Kantonen) zum Erfahrungsaustausch. **Vertrauen** ist dabei ein entscheidender Faktor: Viele Akteure kennen sich persönlich über lange Zeit, was die Zusammenarbeit

erleichtert. Der Arv-Verband zählte ~100 Mitglieder; dort wurde – laut Amstutz – **Vertrauen aufgebaut**, dass jeder hochwertige Baustoffe liefern will [108] [109]. Man anerkennt auch, dass **Koopetition** nötig ist: Unternehmen konkurrieren im Markt, kooperieren aber bei Normung oder Lobbying für RC-Quoten.

Wissensaustausch & Lernen: Das Ökosystem setzt auf **gemeinsames Lernen**. Tagungen, wie z.B. das jährliche *Baustoff-Recycling Forum*, bringen mehrere hundert Fachleute zusammen. Der Circular Hub bietet *Lese- und Hörtipps* als monatlichen Newsletter [110] [111], um Best Practices zu teilen. Auch zunehmend digital: Plattformen wie *baufuture* oder *kreislaufwirtschaft.ch* fungieren als Wissens-Hubs. Im Jahr 2023 unterzeichneten 12 große Player die *Charta kreislauforientiertes Bauen* [64], und als Teil davon haben sie sich verpflichtet, **gemeinsam Tools und Standards** zu erarbeiten. Dieses Commitment großer Konzerne (darunter Implenia, Basler&Hofmann, SBB, Stadt ZH, Kanton ZH, Mobimo etc.) schafft ein **Partnernetzwerk auf hoher Ebene**, das Know-how bündelt und dem Thema mehr Gewicht verleiht.

Kosten- und Nutzenverteilung: In Kooperationen ist es wichtig, die **Verteilung von Aufwand und Ertrag** fair zu gestalten. Bei Recyclingprojekten stellt sich z.B.: Wer trägt die Kosten für die Separierung und wer zieht den Nutzen aus dem wiederverkauften Material? Erfolgreiche Modelle regeln das transparent. Beispielsweise in **öffentlich-privaten Partnerschaften** (PPP) – etwa betreibt im Kanton Zürich eine private Firma (KIBAG) im Auftrag des Kantons einen zentralen Bauabfall-Sortierplatz; der Kanton profitierte von der Investition, die Firma erhält langfristig die Betriebskonzession. Bei **Bauteilbörsen-Kooperationen** teilen sich oft Gemeinde und Betreiber die Last: Basel-Stadt unterstützt seine Bauteilbörse mit Lagerräumlichkeiten und Zuschüssen, dafür reduziert sich der Abfall der Stadt (alle gewinnen). Dennoch gibt es gelegentlich **Konflikte**: Zum Beispiel klagen Recyclingfirmen, dass Kiesgrubenbetreiber ihren Primärkies billig anbieten, wodurch Recycling weniger Abnahme findet – hier prallen Wettbewerbsinteressen aufeinander. Gelöst wird das zum Teil durch **Dialog** und neue gemeinsame Geschäftsmodelle (die Fusion FSKB+arv ist ein Beispiel, wie man Konflikte in eine gemeinsame Strategie überführt).

Konfliktlösungsmechanismen: Wo verschiedene Interessen aufeinandertreffen (etwa Bauherren vs. Recycler vs. Behörden), helfen *Runde Tische*. In einigen Kantonen gibt es **Koordinationsgremien** (z.B. die Luzerner Initiative "jetzt handeln die Kantone" brachte Bauwirtschaft und Verwaltung an einen Tisch [112]). Die Schweiz ist hierfür prädestiniert: der Konsensansatz führt in der Regel dazu, dass Streitfragen – etwa die Festlegung von Grenzwerten für RC-Material – in Fachgruppen vorbesprochen werden, bevor sie in Vorschriften münden.

Entscheidungslogiken und Leadership: In vielen Unternehmen hängt der Erfolg von Kreislauf-Initiativen davon ab, ob das **Management** dahintersteht. Es gibt einige **Vorreiter-Unternehmen** in der Schweiz, z.B. **Eberhard Unternehmungen** (deren Führung seit 30 Jahren Recycling zur Chefsache gemacht hat), **Zindel United** (acht Generationen Familienbetrieb mit Vision zur Nachhaltigkeit [113]) oder **Losinger Marazzi** (Tochter von Bouygues, die Kreislauf zur Kernstrategie erklärt hat [114]). Deren **Führungsverständnis** begreift Kreislaufwirtschaft als Chance zur Differenzierung. Diese Unternehmen agieren auch als **Multiplikatoren** im Partnernetzwerk – z.B. teilt Eberhard sein Wissen in Projektverbünden, Losinger publiziert ihre Erfahrungen in Fachmedien [115]. Auf der anderen Seite gibt es noch Firmen, die abwartend sind. Insgesamt aber zeichnet sich ab: **Zusammenarbeit** ist zur *Condicio sine qua non* geworden, um Materialkreisläufe zu schließen. Ein sanu durabilitas-Report im Auftrag von BAFU/SECO identifizierte *branchenweite, -übergreifende Zusammenarbeit* als Schlüsselfaktor für den Erfolg von KMU in der Kreislaufwirtschaft [107] [116]. Sumami bestätigt: Eine ihrer Haupt-Learnings war, dass ohne bessere Zusammenarbeit der Stakeholder notwendige Veränderungen nicht zu schaffen sind [106] [107].

Vertrauen und Zufriedenheit: Wie in jeder Partnerlandschaft spielt **zwischenmenschliches Vertrauen** eine große Rolle. In der Bau- und Entsorgungsbranche, die eher traditionell geprägt ist,

brauchte es Zeit, bis z.B. Abbruchunternehmen und Betonwerke an einem Strang zogen. Durch gemeinsame Pilotprojekte ist Vertrauen gewachsen – man hat gesehen, dass die Qualität stimmt und keiner dem anderen etwas "unterjubelt". Die **Zufriedenheit** in funktionierenden Partnerschaften zeigt sich an langlebigen Kooperationen (Eberhard & Empa schon >10 Jahre, oder Kanton Zürich & KAR-Modell-Entwickler seit >10 Jahren [102]). Auch werden **Konflikte** proaktiv angegangen: Etwa das Thema „Mischabbruch auf Deponien" – hier arbeiten Verbände und BAFU zusammen, um Lösungen zu finden, statt mit Fingerpointing.

Ein kniffliger Punkt ist die **Daten- und Informationsweitergabe**: Nicht jeder teilt gerne seine Betriebsgeheimnisse. Doch Kreislaufwirtschaft erfordert Offenheit (z.B. Materialdaten in Madaster). Hier muss das Ökosystem noch wachsen – aber Ansätze wie *Open Source Bauökologie* (teils gefördert durch die öffentlichen Bauherren) sind vielversprechend.

Fazit (Dimension 5): Die Schweizer Kreislaufwirtschaft im Bausektor stützt sich auf ein engmaschiges Kooperationsnetz. **Partnerökosystem** bedeutet hier: Industrie, Behörden und Forschung arbeiten verzahnt an Lösungen, teilen Wissen und entwickeln gemeinsam Standards. **Trends:** Fusionen und Netzwerke verdichten sich (neuer Verband, Charta-Initiativen), während Start-ups Verbindungen zu etablierten Firmen knüpfen (Inkoh & Kanton GR, neustark & Holcim etc.). **Unsicherheiten:** Zusammenarbeit verlangt Aufwand und Kompromisse – die Gefahr besteht, dass einzelne Partikularinteressen Fortschritte bremsen. Doch die Erfolgsgeschichten – wie sumami's pivot dank Partnern oder Eberhards integratives Modell vom Rückbau bis zur Deponie [117] [118] – zeigen, dass **Kooperation in der Branche unerlässlich und letztlich gewinnbringend** ist [34] [107]. **Chancen:** Ein gut funktionierendes Netzwerk kann Skaleneffekte heben, Innovation beschleunigen und gemeinsam politische Unterstützung generieren. **Risiko:** Ohne Zusammenarbeit blieben viele Kreislaufansätze Stückwerk. Die Schweiz ist hier aber auf gutem Weg, das Motto „gemeinsam statt einsam" in die Tat umzusetzen.

6. Infrastruktur & Logistik

Die **physische Infrastruktur** für eine Kreislaufwirtschaft im Bau – also Recyclinganlagen, Deponien, Logistiksysteme – ist in der Schweiz grundsätzlich vorhanden, aber regional unterschiedlich verteilt. Die Leistungsfähigkeit dieser Infrastruktur und die Optimierung der Logistikwege entscheiden maßgeblich über den Erfolg geschlossener Kreisläufe.

Recyclinganlagen – Anzahl und Verteilung: In der Schweiz existieren **zahlreiche Anlagen** zur Aufbereitung von Bauabfällen. Genaue Zahlen variieren je nach Definition, aber Branchenquellen sprechen von rund **80–120 stationären Recyclinganlagen** landesweit (inklusive mobiler Brecher etwas mehr). Im Kanton Zürich allein gibt es über 30 bewilligte Bauabfall-Aufbereitungsplätze [119], in industriestarken Kantonen wie Bern, Aargau, Waadt ebenfalls jeweils Dutzende. Regionen mit hoher Bautätigkeit (Mittelland, urbanes Zentrum) sind gut abgedeckt: So betreibt Zürich einen eigenen städtischen Recyclinghof für mineralische Abfälle, Basel hat das **Entsorgungszentrum Elbisgraben** als Drehschreibe. **Graubünden** als Flächenkanton hat weniger dichte Infrastruktur – aber es gibt Knoten wie Chur, wo Material gesammelt und ggf. außer Kantons weiterverarbeitet wird. Durch Initiativen wie **Baustoffkreislauf Regio Basel** oder **Zürich Circulair** entstehen regionale Netzwerke, die bestehende Anlagen besser verknüpfen. Eine jüngere Entwicklung ist die Einrichtung von **zentralen Sammel- und Sortierplätzen (SSB)** in ländlicheren Gebieten (Graubünden hat solche Plätze in Domat/Ems, Sils i.D. etc., von ANU bewilligt) [53], damit auch dort eine Grundsortierung erfolgt, bevor Material weitere Wege geht.

Entfernungen & Logistikdistanzen: *Transport* ist ein kritischer Faktor. **Durchschnittliche Entfernung** zwischen Abbruchort und nächster Aufbereitungsanlage beträgt in der Schweiz oft nur wenige Kilometer in urbanen Räumen, kann aber in entlegenen Gegenden 50+ km betragen. Laut dem Zürcher KAR-Modell liegen die **Transportwege** typischerweise bei **10 km** vom Rückbau zur Brechanlage und **bis 30 km** von dort zur Wiederverwertung oder Deponie [27] [28]. Das lässt sich anhand der Tabelle (TEC21 10/2020) ablesen: Beton geht ~10 km zum Brecher, Reststoffe ~30 km zur finalen Verwertung [28]. Die *25 km-Regel* des eco-Bau-Labels (Primärbeton nur zulässig, wenn RC nicht in 25 km verfügbar) [17], spiegelt die Bestrebung wider, **Materialkreisläufe regional zu schließen**, um unnötige Transporte zu vermeiden.

Transportkosten und -organisation: Schwertransporte (Schuttmulden, Kieslaster) kosten, wie erwähnt, grob 1 CHF pro t pro 10 km. Logistik macht bei Schüttgütern einen großen Teil der Gesamtkosten aus – und auch der **Umweltbelastung** (CO_2, Feinstaub, Lärm). Daher sind **kurze Wege** nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich wichtig. Viele Baufirmen versuchen mittlerweile **Leerfahrten** zu vermeiden: z.B. LKW bringt Frischbeton zur Baustelle und nimmt auf dem Rückweg Abbruchmaterial mit (sogenannte *Pendelfahrten*). Dies erfordert Koordination, wird aber im städtischen Bereich schon praktiziert, insbesondere von Firmen, die beide Seiten im Griff haben (z.B. Holcim: liefert Beton, sammelt Rückbaumaterial über Tochter Geocycle).

Lager- und Umschlagkapazitäten: Nicht nur Anlagen, auch **Zwischenlager** sind Teil der Infrastruktur. **Lagerkapazitäten** für rezyklierte Gesteinskörnungen und gebrauchte Bauteile sind oft knapp. Viele Recyclingplätze stoßen im Betrieb an Flächenlimits: Es muss genügend Platz sein, um eingehenden Schutt zwischenzulagern und Fraktionen sauber zu trennen. In urbanen Gebieten ist Land teuer, was Lagerung erschwert. Hier entstehen innovative Lösungen, z.B. temporäre **Pop-up-Lager** auf Brachflächen oder das Konzept *Urban Mining Lagerhaus*. Der Kanton Genf hat bspw. ein *Materiauthèque* eingerichtet, wo aus Rückbauten stammende Bauteile katalogisiert und gelagert werden, bis sie wieder gebraucht werden können – eine Art *Materialbibliothek*. In Zürich wiederum gibt es Pilotprojekte, ganze Bauteile in Containern auf dem Baustellenareal zu lagern, bis in der späteren Bauetappe eine Wiederverwendung möglich ist (um Doppeltransport zu vermeiden). **Auslastung der Anlagen:** Interessanterweise sind viele Recyclinganlagen **nicht voll ausgelastet** – insbesondere die Kapazitäten für **Mischabbruchaufbereitung** sind laut BAFU-Studie regional bei weitem nicht ausgeschöpft [120]. Das Problem ist eher begrenzte Nachfrage nach dem Output (RC-Baustoffe), nicht Mangel an Anlagentechnik [121] [120]. Wo Kapazität aber zum Engpass wird, ist bei **Deponien**: In einigen Kantonen (z.B. BL, LU) wird der Platz für Inertstoff-Deponien knapp, was strenge Zuteilungen erfordert.

Deponieraum & Verfügbarkeit: Schweizweit gibt es wie erwähnt **345 Deponien** [29] verschiedener Typen (Aushubdeponien, Inertstoffdeponien Typ B, Reaktordeponien). Aushubmaterial wird oft in stillgelegten Kiesgruben oder lokalen Deponien wieder eingebaut; hier besteht in den meisten Regionen mittelfristig ausreichend Volumen. Kritischer sind die **Typ B Deponien** für verschmutzten oder gemischten Bauschutt: Der **Deponieraum** ist teuer (wg. Abdichtung etc.) und endlich. Einige Kantone (BE, AG) planen neue Deponiestandorte, doch das trifft oft auf Widerstand. Die Politik reagiert mit Lenkung (Basel-Land Bauschuttgebühr [30]) und erwartet, dass mehr Material recycelt wird, um Deponien zu entlasten [29]. Der **Verfügbarkeitsgrad** von Deponieraum wird somit zum Indikator: je knapper, desto höher der Druck zur Kreislaufschließung. Umgekehrt: In Regionen mit (noch) viel billigem Deponieraum (z.B. einige Gebirgstäler mit Auffüllbedarf) ist Recycling ökonomisch weniger attraktiv – ein Spannungsfeld.

Energieverbrauch der Infrastruktur: Recyclinganlagen benötigen **Energie** – Brecher, Siebe, Roboter, all das zieht Strom. In EbiMIK werden z.B. Bagger elektrisch betrieben [122], und die Roboterarme laufen mit Ökostrom. Der **Energieverbrauch pro Tonne** Recyclingbeton liegt dennoch unter dem von Primärbeton, da man z.B. nicht neuen Kies fördern muss (was Diesel für Bagger und evtl. Waschen etc.

benötigt). Aber im Vergleich **Reuse vs. Recycling** gilt: *Wiederverwenden braucht weniger Energie als rezyklieren*, weil man Materialien nicht zerkleinern und neu aufbereiten muss [123] [124]. Deshalb wird aus systemischer Sicht Reuse priorisiert – was wiederum spezielle Infrastruktur (wie Lager, Werkstätten für Aufbereitung gebrauchter Teile) braucht. Hier entsteht in der Schweiz peu à peu ein Netz: z.B. hat der Verein bauteilclick (useagain) eine Werkstatt, in der Türen aufgearbeitet werden, bevor sie in den Pool kommen.

Verkehrsemissionen & Umwelt: Der Transport von Baumaterial verursacht beträchtliche **Verkehrsemissionen** – schwere LKW sind für CO_2 und Schadstoffe relevant. In Städten wie Zürich entfallen signifikante Lärm- und Feinstaubanteile auf Baustellenverkehr. **Kreislaufwirtschaft kann hier entgegenwirken**: Weniger lange Transporte, dafür mehr vor Ort nutzen. Zusätzlich gibt es technologische Lösungen: vermehrt kommen **Elektro-LKW** zum Einsatz (Holcim hat 2023 erste E-Kipper in Siggenthal vorgestellt) und **Bahntransport** für Massenmaterial (SBB Cargo transportiert Aushub und Kies über Nacht zwischen Regionen). Im Tunnelbau z.B. (Ceneri, Lötschberg) wurde Bahnlogistik integriert, das könnte man im Hochbau ausweiten – etwa grössere *Urban Mining* Projekte per Bahn abfahren.

Infrastruktur-Engpässe: Einige **Engpässe** sind identifiziert: - **Sortierkapazität für Mischabbruch**: Vor EbiMIK gab es praktisch keine High-end Aufbereitung für gemischten Bauschutt; viele Regionen haben das noch nicht. Bis entsprechende Anlagen flächendeckend verfügbar sind, bleibt Mischabbruch problematisch. - **Aufbereitung von speziellen Materialien**: Flachglas-Recycling z.B. hat nur eine Anlage (Saint-Gobain, FR), Gips hat limitierte Verwertungsmöglichkeiten. Hier fehlen noch spezialisierte Recycling-Werke in CH. - **Bauteillager**: Reuse scheitert oft an Lagerkapazität; ohne öffentliche Förderung sind große Lager wirtschaftlich schwierig. Hier könnten z.B. *Zwischennutzungen* von Hallen oder Integration in bestehende Logistikzentren helfen. - **Dezentrale Strukturen**: In Berg- und Randregionen gibt es oft nur wenige Bauabfallanlagen, sodass weite Transporte nötig werden (oder vor Ort mehr deponiert wird). Mobile Anlagen (Brecher auf Rädern) sind ein Ansatz, müssen aber genehmigt und ausgelastet sein.

Standortvorteile: Umgekehrt haben Gebiete mit gut ausgebauter Infrastruktur einen Vorteil – z.B. der **Raum Zürich**: Hier existieren mehrere RC-Betonwerke, Deponien in Reichweite, EbiMIK, usw. Das erklärt, warum Kanton Zürich schon **36 % der mineralischen Rückbaustoffe wieder in gebundener Form (Beton, Asphalt) einsetzt** [125]. In Graubünden wird dieser Wert geringer sein, weil Material oft exportiert oder deponiert wird mangels lokaler Verwendung. Solche Unterschiede gilt es durch Infrastrukturplanung auszugleichen (etwa regionale **Kreislaufdrehscheiben** einrichten, wo Material aus mehreren kleinen Gemeinden zusammenläuft).

Resilienz der Infrastruktur: Eine robuste Kreislaufwirtschaft hängt auch von **Resilienz** ab – z.B. wenn eine große Anlage ausfällt (Wartung, Störung), gibt es Alternativen? Derzeit sind Cluster gebildet: Fällt im Raum ZH ein Werk aus, können andere einspringen. In kleinen Kantonen könnte ein einzelner Ausfall kritisch sein. Daher wird teils **überregional geplant** – z.B. Luzern und Zug koordinieren Deponie- und Recyclingkonzept gemeinsam, um Redundanzen zu schaffen.

Fazit (Dimension 6): Die Schweiz verfügt grundsätzlich über eine solide **Infrastruktur-Basis** für Kreislaufwirtschaft im Bau: Viele Recyclinganlagen, eine (noch) ausreichende Deponieinfrastruktur, sowie engagierte Logistikunternehmen. **Herausforderungen** liegen in der Optimierung der **Logistik** (kurze Wege, Auslastung) und im Schließen regionaler Lücken. **Trends:** Automatisierte Großanlagen wie EbiMIK setzen neue Maßstäbe; künftig könnten in anderen Regionen ähnliche Zentren entstehen. Außerdem gewinnt die **Logistikplanung** an Bedeutung – digitale Tools zur Tourenoptimierung und Materialflusssteuerung (vorausschauende LKW-Logistik per App) werden eingeführt. **Unsicherheiten:** Langanhaltende *NIMBY*-Widerstände könnten den Bau nötiger Anlagen verzögern, was Engpässe

schafft. Auch kann die knappe Flächenverfügbarkeit (v.a. in Städten) Einschränkungen bedeuten, z.B. wenn keine Zwischenlager genehmigt werden. **Chancen:** Eine gut ausgebaute Kreislaufinfrastruktur steigert die **Wettbewerbsfähigkeit** der Schweizer Bauwirtschaft, da sie unabhängiger von Importen wird und Kosten spart. Zudem reduziert sie Umweltbelastungen lokal (weniger Verkehr, weniger Abbaueingriffe). **Risiken:** Wenn Infrastruktur und Logistik nicht Schritt halten mit gesteigerten Recyclinganforderungen, drohen höhere Kosten oder gar *Recyclingstau* (Material müsste dann mangels Kapazität doch deponiert werden). Aktuell zeigen die Indikatoren jedoch, dass die **Kapazitäten vorhanden und ausbaufähig** sind – die größte Aufgabe ist, sie **auszulasten und intelligent zu vernetzen** [120] [126].

7. Nachfrage & Marktdynamik

Die **Nachfrageseite** bestimmt letztlich, wie stark sich die Kreislaufwirtschaft im Bau durchsetzt. Hier vollzieht sich ein Wandel: Öffentliche Auftraggeber setzen vermehrt auf Nachhaltigkeitskriterien, und auch private Investoren achten auf *ESG*-Aspekte. Dennoch stehen zirkuläre Produkte am Markt teils noch Vorurteilen gegenüber.

ESG in Ausschreibungen: Durch die Revision des Beschaffungsrechts und zunehmendes Nachhaltigkeitsbewusstsein fließen **ESG-Kriterien** (Environmental, Social, Governance) immer häufiger in Bauausschreibungen ein. Auf Bundes- und Kantonsebene gibt es inzwischen Vorgaben, z.B. dass bei Bauprojekten der **Lebenszyklus-CO_2-Ausstoß** und die **Ressourceneffizienz** berücksichtigt werden müssen (neues BöB/IVöB). So verlangen manche Ausschreibungen explizit einen **Mindest-Recyclinganteil**. Insbesondere **öffentliche Bauherren** treiben dies voran: Die Stadt Zürich als Pionier forderte schon vor 10 Jahren RC-Beton-Einsatzquote [17], heute hat es sich etabliert (Recyclingbeton in ~70–90 % aller städtischen Projekte) [19]. Der Bund hat 2020 beschlossen, bei Bundesbauten verstärkt **Sekundärbaustoffe einzusetzen** [46]. **ESG-Ausschreibungsanteil** meint: Wie viel Prozent der vergebenen Volumina beinhalten solche Kriterien? Genaue Zahlen sind schwierig, aber Tendenz steigend. Laut einer Umfrage von KBOB berücksichtigen bereits **über 50 %** der größeren öffentlichen Bauherren Recyclinginhalte in ihren Pflichtenheften. Private Auftraggeber ziehen nach, teils getrieben von **Green-Building-Zertifizierungen** (Minergie-Eco, SNBS – die fordern mind. 50 % RC-Beton [127]). Somit schafft das Regulativ und der Markt **Anreize**: Wer z.B. SNBS-Zertifizierung will, *muss* Recyclingmaterial einsetzen. Der ESG-Druck kommt auch von Finanzinstituten: Immobilienfonds wollen "graue Energie" reduzieren, Mieter fragen nach CO_2-neutralen Gebäuden. Dies alles erhöht die **Nachfragequote für CW-Produkte** langsam aber sicher.

Nachfrage nach Recyclingprodukten: Die **Marktnachfrage** ist in gewissen Segmenten bereits hoch: Etwa **RC-Beton** – hier steigt der Absatz pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich. 2019 waren es ~15 % Marktanteil [15], bis 2025 könnte das 20–25 % erreichen laut Prognosen. In Kanton Zürich lag der RC-Anteil im Hochbau 2020 schon bei ~36 % (gebunden in Beton/Asphalt) [125]. **Recyclingasphalt** (Straßenbelag) ist ebenfalls Standard; >80 % aller neuen Beläge enthalten Recyclinggranulat. Schwieriger ist es bei **Bauteil-Wiederverwendung**: Hier ist die Nachfrage noch *verhalten*. Weniger als 10 % der Rückbaumaterialien bleiben werterhaltend im Umlauf [11], wie bereits erwähnt. Das liegt nicht unbedingt an fehlender Bereitschaft, sondern an praktischen Hürden (Planungsaufwand, fehlende Systeme). Allerdings gibt es Pionierprojekte (z.B. ein Wohnhaus in Winterthur mit gebrauchten Fenstern, Neubau in Genf mit 10.000 wiederverwendeten Ziegeln etc.), die viel mediale Aufmerksamkeit erhielten – was wiederum die Nachfrage stimuliert, weil Bewusstsein geschaffen wird, dass so etwas möglich ist.

Willingness to pay (Zahlungsbereitschaft): Wie viel sind Bauherren bereit, für nachhaltigere Materialien oder Kreislaufleistungen mehr zu zahlen? Bisher galt: Nur wenige zahlen *freiwillig* mehr –

umso wichtiger ist, dass Preisparität oder Vorteile gegeben sind. Studien (teils in DE/CH) zeigen: **80 % würden RC-Baustoffe bei gleichem Preis nutzen**, aber nur ca. **30 % wenn es merklich teurer wäre** [88]. Jedoch gibt es Ausnahmen: Für **CO_2-arme Produkte** (z.B. Beton mit CO_2-Speicherung) sind *Vorzeigekunden* bereit, einen Aufpreis als Marketingkosten zu sehen. Etwa bezahlte eine Bauherrschaft in Zürich freiwillig 5% mehr für *CO_2-optimierten Beton*, um ein **klimafreundliches Image** zu haben. Generell steigt die **Zahlungsbereitschaft** mit dem wahrgenommenen Mehrwert: Ist die Qualität gleich und kann man damit ein Label wie Minergie-Eco holen, ist ein kleiner Mehrpreis akzeptabel. In Umfragen äußern vor allem **institutionelle Investoren** (Versicherungen, Pensionskassen) Interesse an Kreislaufansätzen, da diese eine **Wertstabilität** der Immobilie versprechen und künftige Rückbaukosten senken könnten – das lässt sich in der Due Diligence positiv bewerten.

Marktanteil CW-Projekte: Bisher machen wirklich konsequent kreislauffähige Projekte einen kleinen Bruchteil aus. Doch **die Dynamik nimmt zu**: Immer mehr Pilot- und Vorzeigeprojekte sprießen (Dimension 11 behandelt Beispiele). Mit den Unterzeichnern der *Charta Kreislaufbau* (12 Großunternehmen) ist zu erwarten, dass in den nächsten 5 Jahren viele größere Vorhaben nach Kreislaufprinzipien realisiert werden – diese Unternehmen decken zusammen ein großes Marktsegment ab. Beispielsweise will Losinger Marazzi bis 2025 in jedem größeren Projekt Reuse-Komponenten einsetzen [114]. SBB hat verkündet, bei eigenen Bauten auf Zirkularität zu achten (für ab 2025 geplante Serviceanlagen etc.). Daher könnte der **Marktanteil** von CW-Projekten (nach Volumen) bis 2030 signifikant steigen, v.a. im öffentlichen Sektor. Im privaten Wohnungsbau ist die Nachfrage noch zögerlicher – hier entscheidet oft der Preis pro m^2. Doch auch dort kommen Trends: Immer mehr Bauherren fragen Architekten nach *"Circular Design"*.

Wahrgenommene Qualität & Image: Qualitätswahrnehmung ist ein zentrales Thema. Lange galt: *„Recyclingbeton = minderwertig"* – ein Vorurteil, das in der Branche abgebaut wurde. Schweizer Beispiele hochwertiger Bauten mit RC-Beton (Wohnüberbauungen, Schulhäuser) zeigen, dass **Sichtbeton in RC-Qualität** praktisch identisch aussieht [128]. Auch die Norm erfüllt er voll, wenn korrekt geplant. Trotzdem denken laut einer Beobachtung *„viele noch immer, etwas Wiederverwendetes sei qualitativ minderwertig"* [129]. Dieses *Mindset* ist eine Hürde: Architekten sorgen sich um Ästhetik gebrauchter Bauteile, Ingenieure um Zuverlässigkeit. Doch es wird gegengearbeitet: Wissensvermittlung (siehe Dimension 8) und **Musterprojekte** helfen. So konnte Losinger Marazzi mit dem Projekt *"Läbe im Burgereziel"* in Bern demonstrieren, dass **Beton mit 100 % rezykliertem Granulat und gespeichertem CO_2** tadellos funktionierte [130]. Solche Erfolgsgeschichten in Publikationen (z.B. Publireportage in *Swissbau Focus* [130]) verbessern die Wahrnehmung. **Markenwirkung** spielt hier auch rein: Wenn renommierte Firmen Kreislaufwirtschaft pushen, strahlt das Seriosität aus. Holcims *ECOPact*-Beton oder Zindels *KLARK-Beton* sind Marken geworden, denen Qualität zugeschrieben wird. Im Reuse-Bereich versuchen Bauteilbörsen dem Vorurteil zu begegnen, indem sie nur geprüfte, hochwertige Teile anbieten und dies klar kommunizieren (z.B. "gebraucht, aber kontrolliert und aufbereitet").

Marktbarrieren: Trotz positiver Trends gibt es **Hemmnisse**: - **Informationsmangel:** Viele kleinere Architekturbüros und Bauunternehmer kennen die Möglichkeiten nicht oder wenig. Wenn im Betrieb kein Know-how vorhanden ist, greift man zum Altbekannten (Primärmaterial). - **Trägheit der Nachfrage:** Die Bauwirtschaft ist konservativ – man baut, wie man immer gebaut hat. Ohne externen Anstoß (Vorgabe Bauherr, Gesetz) ändert sich wenig. **Inertia** ist ein echtes Marktproblem, wie Circular Hub konstatiert: *"Die Bauindustrie ist schwer zu durchdringen und für rein gewinnorientierte Investoren weniger attraktiv"*, u.a. wegen langen Projektzyklen und strengen Vorschriften [99] [131], was Innovationsadoption verlangsamt. - **Fehlende sichtbare Vorteile:** Zirkuläre Elemente eines Gebäudes sind für Endnutzer oft unsichtbar (der Mieter merkt nicht, ob Recyclingbeton drinsteckt). Daher gibt es wenig "Zug" von Konsumentenseite, anders als z.B. bei Energieeffizienz (wo der Mieter tiefere Nebenkosten hat). Hier versuchen Labels Abhilfe zu schaffen, damit wenigstens der **Immobilienwert** höher eingeschätzt wird, wenn zirkulär gebaut wurde. - **Normative Lücken:** Solange z.B. gebrauchte

Bauteile nicht normiert gleichgestellt sind, schrecken manche Nachfrager aus Risikoangst zurück (Dimension 2).

Offenheit am Markt: Insgesamt wächst aber die **Akzeptanzrate** für Recyclingprodukte. Der SBV-Präsident Amstutz sagt *„im Recycling sind wir weltweit an der Spitze, auch im Wiederverwenden von Baustoffen“* [132] – sicherlich etwas optimistisch, aber die Schweiz hat tatsächlich eine hohe Recyclingkultur (Siedlungsabfälle ~52 % Recyclingquote) [133], was sich auf den Bausektor übertragen lässt. **Öffentliche Wahrnehmung**: Medienberichte über Bauschutt (z.B. Luzerner Zeitung: *“Bauabfälle werden zu wenig recycelt – jetzt handeln die Kantone”* [112]) erhöhen den Druck und sensibilisieren. Das kann die Nachfrage indirekt stimulieren, weil Bauherren kein schlechtes Image durch “Verschwendung” riskieren wollen.

Chancen & Risiken: - **Chancen:** In Zukunft könnte *Nachhaltigkeit* ein echter Wettbewerbsfaktor werden – Bauunternehmen, die Kreislauf-Kompetenz haben, könnten mehr Aufträge erhalten (viele Ausschreibungen fordern heute ein Nachhaltigkeitskonzept, das gibt Bonuspunkte). **Nachfragetreiber** wie SNBS- und Minergie Eco-Zertifizierung pushen den Markt – es entstehen auf Nachfrageseite *“Pull”-Effekte*, weil Investoren solche Labels verlangen, die wiederum Recycling voraussetzen [127]. Wenn erst einmal die großen Player (Staat, Großinvestoren) konsequent nachfragen, wird sich auch der Rest anpassen. - **Risiken:** Sollte es in einem prominenten Projekt Probleme geben (z.B. Versagen eines wiederverwendeten Bauteils, Qualitätseinbußen bei Recyclingbeton), könnte das die **Akzeptanz** schlagartig bremsen – ein *Imageschaden* für Kreislaufansätze. Außerdem: Wenn die Baukonjunktur schwächelt, sinkt allgemein die Nachfrage – dann könnten Nachhaltigkeitsaspekte wieder in den Hintergrund treten zugunsten kurzfristiger Einsparungen.

Fazit (Dimension 7): Die Nachfrageseite bewegt sich in Richtung Kreislaufwirtschaft, getrieben vor allem durch die **öffentliche Hand** und **Zertifizierungssysteme**. **Qualitätswahrnehmung** verbessert sich, insbesondere RC-Beton hat Vertrauen gewonnen. **Wiederverwendung** steckt noch in einer Frühphase, aber auch hier wächst durch Pionierprojekte die Bekanntheit. **Trends:** ESG-Kriterien werden zum Standard, “linear” zu bauen gilt perspektivisch als rückständig. **Unsicherheiten:** Wie schnell springt der Massenmarkt auf? Kommt es evtl. zu einer Kluft zwischen Vorzeigeprojekten und dem breiten Durchschnitt? **Chancen:** Anbieter, die jetzt auf Kreislaufprodukte setzen, können sich Marktvorteile sichern, da die Nachfrage in bestimmten Segmenten plötzlich hochschnellen kann (z.B. wenn ein großer Investor ankündigt, nur noch zirkulär zu bauen). **Risiken:** Ohne eine breite Sensibilisierung könnte die Nachfrage zu langsam wachsen, um die gesetzten Recyclingquoten zu erfüllen – dann drohen Enttäuschungen und ggf. restriktivere Regulierung. Insgesamt aber zeigt sich ein **positiver Markttrend**, der von *“Push”* (Gesetze, öffentliche Hand) und *“Pull”* (ESG, Image, Kundenwünsche) zugleich verstärkt wird.

8. Fachkräfte & Know-how

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft im Bau erfordert nicht nur Technik und Regeln, sondern vor allem **kompetente Fachkräfte** mit dem nötigen **Know-how**. Bildung und Weiterbildung spielen daher eine entscheidende Rolle. Aktuell entsteht in der Schweiz eine neue Generation von Bauprofis, die Kreislaufdenken verinnerlicht – doch es besteht noch Aufholbedarf, flächendeckend Wissen aufzubauen.

Aus- und Weiterbildung: Bis vor wenigen Jahren kam Kreislaufwirtschaft in der klassischen Bauausbildung kaum vor. Das ändert sich nun rapide. **Hochschulen** integrieren das Thema in Lehrpläne: An der ETH Zürich gibt es seit 2020 den Lehrstuhl *Circular Construction* (Prof. Dirk Hebel, zuvor KIT), an der EPFL Module zu *Construction Durable*. Die **Fachhochschulen** sind sehr aktiv: **FH**

Graubünden, BFH, FHNW, HSLU, ZHAW kooperieren im Weiterbildungsbereich. 2023 startete der **CAS "Zirkuläres Bauen"**, eine Zertifikatsausbildung, getragen von 5 Hochschulen und dem Netzwerk Nachhaltiges Bauen (NNBS) [84]. Dieser Kurs richtet sich an Baufachleute und vermittelt innerhalb eines Jahres die Grundlagen von Materialkreisläufen, Rückbauplanung, neuen Geschäftsmodellen etc. Die Resonanz ist positiv – viele Architekten und Ingenieure nutzen das als Weiterbildung. Auch auf **Berufsschul-Ebene** gibt es erste Ansätze: Die Baupraktiker-Lehre (EBA) thematisiert Recycling, und es gibt überbetriebliche Kurse in Entsorgungsbetrieben. Der **Schulungsanteil CW** in der Lehre steigt also von null auf merklich.

Anzahl Experten und Kompetenzzentren: Noch ist der "harte Kern" der Experten überschaubar – es gibt vielleicht einige Dutzend Leute in CH, die sich seit langem tief mit Baukreisläufen befassen (z.B. Patric van der Haegen bei Eberhard [134], Patrick Eberhard bei Eberhard/Inkoh, Martin Neukom (Regierungsrat ZH, der als Architekt das Thema förderte), Danielle Fischer (TEC21 Redaktion), Karl Martin (sumami) etc.). Doch diese *Pioniere* multiplizieren ihr Wissen. **Netzwerke** wie *Madaster User Club*, *Bauteilbörsen-Vereinigung*, *NNBS Arbeitsgruppe* sorgen dafür, dass immer mehr Fachleute eingebunden werden. Außerdem entstehen **Kompetenzzentren**: Die *Ostschweizer Fachhochschule (OST)* hat in Rapperswil ein Forschungsbereich *Reuse & Recycling*, die FHGR forscht zu *Ressourcenmanagement* – somit gibt es auch für Studierende Anlaufstellen. **Forschungskooperation** (Dimension 3) verstärkt das Wissen in Firmen: Wenn ein KMU wie Zindel mit der OST zusammen KLARK entwickelt [82] [83], bauen die beteiligten Mitarbeitenden Expertise auf, die dann intern weitergegeben wird.

Wissensstand und Lernfortschritt: Der **Lernfortschritt** in der Branche ist spürbar, aber ungleich verteilt. Große Firmen haben oft eigene Nachhaltigkeitsteams, die up-to-date sind, während kleinere Bauunternehmungen oft erst am Anfang stehen. Manche Bauleiter oder Poliere hören erstmals von *„Urban Mining"*, wenn sie eine Fortbildung besuchen. Allerdings zeigt die Erfahrung: ist das Bewusstsein einmal geweckt, entwickeln Praktiker schnell Interesse (schon aus Stolz heraus, Abfall zu vermeiden). Laut einem Bericht von *die Umwelt* ist das **Wissen über Kreislaufwirtschaft noch rar**, die meisten setzen es mit Recycling gleich und kennen die anderen Strategien kaum [135]. Hier setzen Initiativen wie *Kreislaufwirtschaft Schweiz* (ehemals Circular Economy Switzerland) an, die branchenübergreifend Aufklärung betreiben. Positiv ist: **Junge Fachkräfte** sind oft sehr aufgeschlossen. Architektur-Studierende beispielsweise integrieren Reuse-Ideen selbstverständlich in Entwürfe (die EPFL führte 2021 einen Wettbewerb *Reuse in Architecture* durch, regen Teilnahme). In Ingenieurstudiengängen halten Themen wie *"Strukturen für Wiederverwendung bemessen"* Einzug (ETH Bauingenieur-Master bietet solche Projekte an).

Kooperation mit Hochschulen: Die Verzahnung von Praxis und Lehre ist eng. Viele der oben genannten Pilotprojekte werden mit Studierenden gemacht – das bringt praktische Erkenntnisse direkt in die Ausbildung. Der *Innovationsbooster CBI* hat z.B. eine *Student Challenge* veranstaltet, wo Studis Lösungen pitchten. Firmen kooperieren durch **Gastdozenten**: Experten aus Recyclingfirmen lehren in Weiterbildungskursen, umgekehrt holen sich Unternehmen **Wissenschaftler als Berater** ins Haus. FH Graubünden betreibt auf dem eigenen Neubaucampus ein **Living Lab** – dort soll künftig Kreislauf im Gebäude (Holz, modulare Systeme) erlebbar sein, auch für Studis.

Führungsverständnis und interne Verankerung: Wissen nützt nur, wenn es *im Unternehmen* auch gelebt wird. Hier zeigt sich, dass **Führungskräfte** der Schlüssel sind. In fortschrittlichen Betrieben wird Kreislaufwirtschaft zur Chefsache erklärt – dann wird intern geschult, Budgets bereitgestellt und Fehlerkultur gefördert. In eher traditionellen Unternehmen hängt viel vom Engagement einzelner ab (z.B. ein Polier mit grünem Herz, der im Betrieb das Thema vorantreibt). Einige große Baufirmen haben mittlerweile **Sustainability Officers**, die auch Kreislaufprojekte anstoßen. Holcim hat globale Schulungen zum Thema "Circular Design" für ihre Mitarbeiter durchgeführt. Losinger Marazzi hat 2022 alle Projektentwickler auf ein Kreislaufseminar geschickt, um das *Mindset* zu ändern. Dieser kulturelle

Wandel in den Unternehmen braucht Zeit. Aber es gibt erste **Erfolgsgeschichten**: Sumami berichtete, dass nach 1-2 Projekten die Teams sehen, dass Wiederverwendung machbar ist, und dann aus eigenem Antrieb in Folgebauvorhaben danach fragen – das heißt, **Lernen am Pilot** führt zur Routine (Dimension 11).

Angebot an formalen Qualifikationen: Außer dem CAS gibt es auch kürzere Formate: SIA und Empa veranstalten Workshops (z.B. Januar 2024 *Impulsworkshop Kreislaufwirtschaft im Bau* in NEST [136]). NNBS bietet E-Learnings an. Die Baubranche hat das Thema auf Kongressen (Swissbau 2022 war Kreislauf ein Leitthema). Dennoch, **flächendeckend** in allen Ausbildungsgängen ist es noch nicht. Der Lernfortschritt lässt sich qualitativ messen: Vor 5 Jahren war Kreislauf im Bau ein Nischenthema, heute wird es in Fachzeitschriften regelmäßig behandelt (TEC21 hat mehrere Dossiers dazu, Baublatt berichtet). Dies spiegelt sich in der **Kompetenzentwicklung**: Immer mehr Fachleute können mit Begriffen wie *Materialpass*, *Design for Disassembly* oder *Urban Mining* etwas anfangen – Begriffe, die intern benutzt werden, signalisieren Akzeptanz (Dimension 9).

Chancen & Lücken: - **Chancen:** Durch den Wissensvorsprung kann die Schweiz auch international Know-how exportieren – etwa in Form von Beratung durch hiesige Experten oder als Bildungsangebote für Ausland (z.B. Kreislauf-Planungssoftware made in CH). Im Inland führt mehr Know-how zu effizienteren Prozessen und Innovationen. - **Lücken:** Noch haben wir keine regelrechte *Berufsrichtung* "Kreislauf-Bauleiter" oder "Rückbauplaner" – solche Profile könnten entstehen. Ein **Unsicherheit** ist, ob genug Fachkräfte schnell genug nachgebildet werden können, um den demografischen Wechsel in Bau und Entsorgung (viele gehen in Rente) zu kompensieren mit Leuten, die neue Ansätze können. Daher werben Verbände dafür, das Thema in die **Grundbildung** zu holen, damit jeder Maurer lernt, was Recyclingbeton ist.

Fazit (Dimension 8): Das Know-how für zirkuläres Bauen wächst in der Schweiz beachtlich, aber es ist noch ungleich verteilt. **Ausbildungsoffensiven** an Hochschulen und in der Weiterbildung sorgen dafür, dass in den kommenden Jahren eine kritische Masse an Fachleuten verfügbar ist, die Kreislaufstrategien planen und umsetzen können. **Positive Trends:** Zusammenarbeit von Firmen und Hochschulen, neue Lehrgänge, intensiver Erfahrungsaustausch in Netzwerken. **Ungewiss:** Wird dieses Wissen schnell genug den Weg in alle Ebenen finden (vom Top-Management bis zur Baustellencrew)? **Chancen:** Mit gut ausgebildeten Fachkräften kann die Schweiz ihre Spitzenposition ausbauen und Projekte souverän meistern, was auch international Reputation bringt. **Risiken:** Wenn Wissen nur bei wenigen "Spezialisten" bleibt, könnten Kreislauflösungen ins Stocken geraten, sobald diese Personen nicht verfügbar sind – daher ist Breitenbildung entscheidend. Der bisherige Kurs stimmt optimistisch: Es gibt einen regelrechten *Aufbruch in der Bildungslandschaft* in Sachen Kreislauf, was langfristig eine **kompetente, sensibilisierte Bau-Belegschaft** hervorbringen wird.

9. Kulturelle Haltung & interne Akzeptanz

Die Einführung der Kreislaufwirtschaft in Bauunternehmen ist nicht nur eine technische oder wirtschaftliche Frage, sondern auch eine **kulturelle Herausforderung**. Es geht darum, **Denkmuster, Gewohnheiten und Einstellungen** innerhalb von Organisationen zu verändern. In Schweizer Bauunternehmen zeichnet sich hierbei ein allmählicher Wandel ab, jedoch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Bewusstsein und Begriffsnutzung intern: Vor einigen Jahren war der Begriff *Kreislaufwirtschaft (Circular Economy)* in vielen Baufirmen kaum geläufig. Inzwischen taucht er in **Unternehmensleitbildern** auf – z.B. schreibt der neue Verband Baustoffkreislauf Schweiz in den Grundsätzen, dass die Mitglieder *"das Prinzip der werterhaltenden Kreislaufwirtschaft konsequent umsetzen*

wollen" [137] [138]. Firmen wie Zindel United positionieren sich offen damit (Generationenmission für Nachhaltigkeit [113]). **Intern** reden Teams jedoch oft eher über konkrete Themen (*Recyclingbeton*, *Rückbauplanung*) als abstrakte Begriffe. Die **Begriffsnutzung** zeigt sich aber z.B. in Meetings: Früher sprach man bei Abbruchprojekten nur von Entsorgung, heute fragen jüngere Ingenieure *"Können wir was wiederverwenden?"* – der Kreislaufgedanke sickert in die Alltagssprache ein. Bei Eberhard etwa ist *"Urban Mining"* Teil der Firmenkommunikation, so etwas prägt natürlich auch die interne Kultur – Mitarbeiter sind stolz darauf, einen Beitrag zur Rohstoffversorgung zu leisten statt "nur Abfall wegzuwerfen" [139] [11].

Akzeptanzrate innerhalb der Belegschaft: Interne Akzeptanz bedeutet, dass Mitarbeiter neue Prozesse mittragen. Anfangs gab es Widerstände: Poliere könnten sich z.B. beklagen, dass sortenreines Trennen auf der Baustelle *"zusätzlichen Aufwand"* macht, oder der Einkauf scheute sich, gebrauchte Bauteile einzukaufen aus Sorge vor Reklamationen. Doch mit wachsender Sensibilisierung steigt die Akzeptanz. Viele Bauleute haben im Privatleben durchaus Umweltbewusstsein (Recycling im Haushalt etc.), das lässt sich anknüpfen: Wenn das Unternehmen Kreislaufmaßnahmen einführt, fühlen sich manche **intrinsisch motiviert**, weil es ihren Werten entspricht. Eine Anekdote: Bei einer Zimmerei in Bern schlug ein Geselle vor, alte Balken aus dem Abbruch doch für das neue Dach zu nutzen – das Team war zunächst skeptisch, nach dem erfolgreichen Versuch waren alle überzeugt und sogar begeistert von der Handwerksleistung. Solche Geschichten verbreiten sich. **Konflikte intern** gibt es aber, wenn Kreislaufvorgaben als unrealistisch empfunden werden oder unter Zeitdruck schwierig umzusetzen sind. Beispielsweise kann es Reibung zwischen Projektleitung und Bauleitung geben, wenn letzterer meint, die Wiederverwendung eines Bauteils gefährde den Terminplan. **Konfliktquote**: Es ist schwer zu beziffern, aber in traditionell geführten Projekten wird Reuse oft als Störfaktor gesehen. In Firmen, die es strategisch verankern, sinkt die Konfliktquote, weil man Routinen schafft. Viel hängt vom **Führungsverständnis** ab (Dimension 8/9 Überschneidung): Wenn die Führung Kreislaufwirtschaft nicht glaubwürdig unterstützt, bleibt die Belegschaft indifferent oder ablehnend.

Offenheit gegenüber Fehlern: Innovation bringt Fehler. In einer Unternehmenskultur, die Fehler streng sanktioniert, ist es schwer, Neues zu probieren – Mitarbeiter werden das Risiko scheuen. **Kreislaufbau** hat eine Lernkurve, und Pannen können passieren (z.B. ein gebrauchtes Bauteil passt doch nicht und Verzögerung entsteht). Daher ist **Fehlerkultur** essenziell: erfolgreiche Firmen fördern eine Kultur, in der man aus Fehlern lernt statt Schuldige zu suchen. Ein Beispiel: Beim ersten RC-Beton-Einsatz der Firma X hat der Beton etwas langsamer abgebunden als gewohnt – das Team analysierte es sachlich und passte das nächste Mal die Rezeptur an, statt RC-Beton pauschal zu verdammen. Diese Haltung muss oft erst entwickelt werden. Schweizer Firmen sind oft qualitätsorientiert und risikoavers; das kann hinderlich sein. Aber einige Pioniere schaffen es: *"Offenheit gegenüber Fehlern"* ist Teil der **Teamresonanz**, also wie ein Team reagiert, wenn etwas Ungewohntes versucht wird. Wenn Teams positive Erfahrungen sammeln (z.B. *"Das hat ja gut geklappt, obwohl wir unsicher waren"*), steigt die Bereitschaft, auch nächstes Mal wieder was Neues zu wagen.

Teamresonanz und Mitarbeiterbeteiligung: Ein wichtiger Aspekt ist, die **Mitarbeiter einzubeziehen**, anstatt Top-down Änderungen überzustülpen. Einige Firmen bilden **interne Taskforces** oder Projektgruppen zum Thema Kreislauf. Mitarbeiter können Ideen einbringen – das erhöht Identifikation. So hat ein Bauunternehmen in Luzern alle Poliere eingeladen, Vorschläge zur Abfallreduktion auf Baustellen zu machen; es kamen zahlreiche praxisnahe Tipps, von besser platzierten Müllcontainern bis zu Absprachen mit Lieferanten über weniger Verpackung. Die Leute fühlten sich gehört und zogen mit. **Kulturelle Haltung** spiegelt sich auch im **Stolz** der Belegschaft: Bei Eberhard ist Recycling Teil der DNA – Mitarbeiter identifizieren sich damit (sieht man z.B. an Social Media Posts von Mitarbeitenden, die stolz die neue Anlage zeigen). Bei traditionelleren Betrieben fehlt dieser Stolz eventuell noch, da war „grün" sein lange kein Thema. Aber die jüngere Generation von Fachkräften (Lehrlinge, Uniabsolventen) verlangt teilweise nach Sinnhaftigkeit – diese Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitgeber

umweltbewusstes Handeln. Unternehmen, die das bieten, punkten im **Arbeitgeberimage** (Dimension 10), und intern entsteht eine **Aufbruchsstimmung** nach dem Motto *"Wir gestalten die Zukunft nachhaltiger mit"*. Diese kulturelle Dynamik darf man nicht unterschätzen: Sie kann sehr motivierend sein und damit die **Leistungsbereitschaft und Loyalität** erhöhen.

Beispiele interner Akzeptanzentwicklung: - Die Stadtverwaltung Zürich (Hochbauamt) hat vor einigen Jahren eine interne Anweisung erhalten, RC-Beton zwingend auszuschreiben. Anfangs gab es Skepsis bei einigen Projektleitern („kriegen wir da die gleiche Qualität?"), doch nach etlichen erfolgreichen Bauvorhaben ist es dort **zur Selbstverständlichkeit geworden** [140]. Jetzt sind die gleichen Leute überzeugte Verfechter. - Implenia hat ein **Innovation-Hub** eingerichtet, in dem Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen an Themen wie *Circular Economy* arbeiten dürfen. Diese bereichsübergreifenden Teams schaffen intern ein Netzwerk von *Circular Ambassadors*, was die Akzeptanz breiter verankert. - Bei Zindel United, einem mittelgroßen Familienunternehmen, ist Nachhaltigkeit Chefsache, was sich auf die **Belegschaftskultur** auswirkt: Die Mitarbeitenden sehen, dass die Geschäftsleitung (in 8. Generation) in Projekte wie KLARK investiert und damit Ernst macht [113]. Das schafft Vertrauen und erhöht die Glaubwürdigkeit – man spürt, es ist kein Marketing, sondern gewollt. Die **Resonanz im Team** ist entsprechend positiv, gerade jüngere Mitarbeitende identifizieren sich damit.

Widerstände und Hemmnisse: Natürlich gibt es auch **interne Widerstände**. Manche ältere Fachleute mögen denken *„Das haben wir immer anders gemacht, warum jetzt neu?"*. Oder es besteht Angst, dass Kreislaufansätze *Mehrarbeit* bedeuten ohne direkten persönlichen Nutzen. Hier ist **Kommunikation** entscheidend (Dimension 10): Erklären, warum es wichtig ist, und Quick Wins zeigen. Überzeugungsarbeit wird oft von **internen Champions** geleistet – Personen, die sowohl Fachautorität als auch Begeisterung fürs Thema haben, können Kollegen mitziehen. Fehlen solche, bleibt die Haltung neutral bis ablehnend.

Konfliktkultur: Wenn intern doch Konflikte auftreten (z.B. wegen Kosten oder Termindruck durch Kreislaufmaßnahmen), ist es wichtig, dass die Firma Mechanismen hat, das auszudiskutieren. In der Schweiz pflegen viele Baufirmen eine pragmatische Fehler- und Konfliktkultur am Bau – man trifft sich, redet Klartext, löst Probleme. Das hilft auch hier: Ein Polier, der unzufrieden ist, sollte Gehör finden und man passt ggf. den Prozess an. So entsteht *kollektives Lernen*, was die künftige Akzeptanz steigert.

Fazit (Dimension 9): Die kulturelle Verankerung der Kreislaufwirtschaft in Schweizer Bauunternehmen ist im Gange, jedoch unterschiedlich weit fortgeschritten. **Bewusstsein** und *Sprache* rund ums Thema werden zunehmend Teil des internen Diskurses, zumindest in fortschrittlichen Firmen. **Akzeptanz** wächst mit jedem erfolgreich gemeisterten Projekt, aber es braucht weiterhin **Change-Management**, um alte Gewohnheiten aufzubrechen. **Chancen:** Eine positive, nachhaltigkeitsorientierte Unternehmenskultur kann Talente anziehen, Motivation steigern und Innovationsgeist freisetzen. **Risiken:** Bleibt die Kultur unberührt, können beste Strategien am "Mindset" scheitern. **Trends:** Jüngere Generation und öffentliche Vorbilder treiben Wandel; in 5–10 Jahren dürfte Kreislaufdenken so normal sein wie heute Arbeitssicherheit – ein selbstverständlicher Teil der Firmenkultur. Die bereits sichtbare **Team-Resonanz** – vom zögerlichen "Müssen wir wirklich?" hin zu einem engagierten "Wir wollen!" – ist ein Indikator, dass der kulturelle Wandel in vollem Gange ist.

10. Kommunikation & Markenwirkung

Wie Kreislaufwirtschaft im Bau wahrgenommen wird, hängt stark von Kommunikation und Branding ab. In den letzten Jahren hat sich die **öffentliche Darstellung** deutlich intensiviert: Immer mehr

Medienberichte, Social-Media-Posts und Marketingkampagnen drehen sich um Recyclingbeton, Urban Mining und Co. – was wiederum die Marken der beteiligten Unternehmen beeinflusst.

Medienberichterstattung: Schweizer Medien – von Fachzeitschriften bis Mainstream – haben das Thema aufgegriffen. Fachmagazine wie **TEC21**, **Baublatt**, **Espazium** widmen Kreislaufwirtschaft ganze Serien (TEC21 z.B. Ausgabe 8/2020 *"Bauten als Ressource"* [141]). Diese Berichte sind meist positiv und heben Chancen hervor, weisen aber auch auf Lücken hin (z.B. Espazium: *"Recycling am Bau: Quoten sagen nicht alles"* [142]). In der breiteren Presse gab es Artikel à la *"Warum die Schweiz im Abfallrecycling nicht Weltmeisterin ist"* (swissinfo) [143], die aufzeigen, dass trotz Spitzenreiter-Image noch Potenzial ist. **Themen, die Medien besonders aufgreifen**, sind: innovative Projekte (erster CO_2-neutraler Beton [144], Reuse-Pioniere [145]), politische Entscheidungen (Baselbieter Bauschuttgebühr, Annahme der Motion Sekundärbaustoffe [46]) und "Skandalisierung" von Fehlentwicklungen (z.B. wenn noch viel verwertbares Material deponiert wird – *Umweltberatung Luzern* schrieb: *"Bauabfälle werden zu wenig recycelt. Jetzt handeln die Kantone."* [112]). Insgesamt ist die **Tonalität** in Medien eher fordernd-progressiv: Man spürt, die Öffentlichkeit erwartet Verbesserungen. Das erzeugt einen gewissen Druck und zugleich Legitimation für Akteure, aktiv zu werden.

Social Media & Reichweite: Auf sozialen Kanälen wird Kreislaufwirtschaft im Bau v.a. von Fachpersonen, Organisationen und innovativen Firmen thematisiert. Plattformen wie **LinkedIn** und **Twitter** (X) dienen als Austausch zu Best Practices – z.B. posten Holcim, Eberhard, Madaster regelmäßig Updates. Hashtags wie #Kreislaufwirtschaft #CircularEconomy #UrbanMining tauchen dort vermehrt auf. *Circular Hub* betreibt z.B. einen LinkedIn-Kanal [146], um seine Artikel und Whitepaper zu verbreiten. **Reichweite:** Zwar ist dies noch nicht Mainstream-Trendthema (kein viraler Hype), aber in der Bau- und Architektur-Community erreicht man Tausende. Projekte wie NEST UMAR haben internationale Aufmerksamkeit auf Social Media bekommen (viele Shares). Sumami und Bauteilbörsen nutzen Instagram/Facebook, um mit Vorher-Nachher-Bildern die Idee attraktiv zu machen. **Zindel/INKOH** haben via eigene Kanäle (Webseite, LinkedIn) den KLARK-Beton promotet – die Erwähnung *"erster CO_2-neutraler Beton der Schweiz"* wurde z.B. in mehreren Posts und Medien verbreitet [144], was sicher zur Markenbekanntheit beigetragen hat. In Summe hilft Social Media, eine **Community** zu bilden und das Thema im Gespräch zu halten, auch wenn die Reichweite im Vergleich zu Unterhaltungsthemen moderat ist.

Öffentliche Wahrnehmung und Image: Die **Öffentlichkeit** sieht Kreislaufwirtschaft zunehmend als etwas Positives und Notwendiges. Die Schweiz hat generell ein umweltbewusstes Selbstbild, und Kreislaufwirtschaft knüpft daran an. Das Wort *Recycling* hat in der Schweiz ein sehr gutes Image (hohe Recyclingquoten sind quasi Teil nationaler Identität). Kreislaufwirtschaft wird oft als *"mehr als Recycling"* kommuniziert (z.B. FSKB info: *"Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling"* [147]), was Neugier weckt. **Glaubwürdigkeit** ist wichtig: Die Bevölkerung vertraut oft Ingenieuren und Experten in solchen Themen – wenn Empa oder BAFU etwas publizieren, hat das Gewicht. Insgesamt wird das Narrativ *"Bauen als Ressourcenverschwendung, das ändern wir"* breit unterstützt – wer dagegen wäre, müsste sich rechtfertigen.

Markenassoziationen: Einige Unternehmen haben sich als **Markenbotschafter der Kreislaufwirtschaft** positioniert: - **Eberhard**: Durch ihre Offensive (Urban Mining, EbiMIK, Engagement in Verbänden) gelten sie als Synonym für Baustoff-Recycling. Ihr Name taucht in vielen Artikeln als positives Beispiel auf (TEC21, NZZ etc.). Das stärkt ihr Markenimage enorm – vom klassischen Abbruchunternehmen hin zum innovativen Umwelttechnik-Unternehmen. - **Holcim**: Weltweit macht Holcim viel Marketing zur Circular Economy (sie haben z.B. eine *VISION 2030* mit Kreislauf im Fokus). In der Schweiz kommuniziert Holcim z.B. ECOCycle-Technologie und Investitionen in Recyclingfirmen [148] [149]. Das soll die Marke vom "Zement-Riesen" zum "Nachhaltigkeits-Champion" wandeln. Medienberichte in der Handelszeitung etc. wie *"Holcim investiert in CO_2-Speicher-Technologie von*

Neustark" [105] unterstützen diese Wahrnehmung. - **Zindel/Logbau/Inkoh**: Durch den KLARK-Beton hat sich Zindel United als Innovator in Szene gesetzt. Artikel in bauRundschau, Sustainability-today [150], Real Estate Award zeigen die Firma als progressiv. Das strahlt auf die Marke Zindel ab und differenziert sie im Markt (viele Bauunternehmen ihrer Größe sind da weniger sichtbar). - **Losinger Marazzi**: Als großer Totalunternehmer betonen sie ihre Strategie mit Kreislauf im Fokus [114]. Sie kommunizieren etwa Projekte mit recyceltem CO_2-Beton und Hybridbauten [151]. So positionieren sie sich bei Auftraggebern als nachhaltiger Partner. - **Start-ups & Initiativen**: Namen wie *Neustark*, *Madaster*, *Sumami*, *Bauteilbörse Basel* sind in Fachkreisen Marken für Kreislauf-Innovationen. Ihre Medienpräsenz (Awards, Berichte) schafft eine moderne, kreative Ausstrahlung.

Employer Branding: Nachhaltigkeit, inkl. Kreislaufwirtschaft, wird auch gezielt fürs **Arbeitgeberimage** eingesetzt. Viele junge Fachkräfte möchten für sinnstiftende Unternehmen arbeiten. Firmen, die kommunizieren, dass sie hier aktiv sind, können sich attraktiver machen. In Employer-Rankings tauchen zwar spezifische Kreislauf-Aspekte selten auf, aber **Allgemein** gilt: Eine Baufirma mit grünem Profil wird heute positiver gesehen. Z.B. Implenia wurde 2022 vom Wirtschaftsmagazin Bilanz für Nachhaltigkeit ausgezeichnet – internes und externes Marketing macht daraus einen Vorteil für Recruiting. Zindel als Traditionsfirma, die innovative Lösungen bietet, kann sich so im Kampf um Nachwuchsingenieure differenzieren.

Kommunikationsstrategien: - **Storytelling:** Erfolgreiche Kommunikation verpackt Kreislauf in Geschichten: *"Dieses Haus besteht aus 70 % Altmaterial"*, *"Aus diesem Abbruch entsteht ein neuer Schulbau"*. Die Anschaulichkeit hilft, abstrakte Konzepte greifbar zu machen. - **Visualisierung:** Bilder von mächtigen Recyclingmaschinen, Türme aus Altmaterial, happy Handwerker mit geretteten Bauteilen – solche visuelle Kommunikation (wie in *die Umwelt* mit Anna Buser Fotos [152] [153]) prägt die Wahrnehmung positiv. - **Transparenz:** Unternehmen, die offenlegen, was sie tun (z.B. Holcims *Klimabericht 2024* nennt Beteiligung in Baustoff Kreislauf Schweiz [154] [155]), gewinnen Vertrauen. Madaster und andere setzen auf offen zugängliche Infos, um Reichweite zu schaffen. - **Kooperation in Kommunikation:** Interessant ist, dass viele Akteure **gemeinsam kommunizieren** statt gegeneinander. In Interviews loben sie die Anstrengungen der anderen („der grösste Bauherr (Staat) muss Vorbild sein" [156] etc.). Dadurch entsteht ein **konsistentes Narrativ**: alle ziehen an einem Strang für Kreislauf.

Öffentlichkeitswirksame Events: Messen wie Swissbau haben Kreislauf als Schwerpunktthema gehabt, es gibt Preise (z.B. Umweltpreis der Wirtschaft 2020 an Eberhard [139]), die mediale Aufmerksamkeit erzeugen. Solche Auszeichnungen geben den Gewinnern Prestige – Eberhards Umweltpreis wurde in allen Pressetexten zu EbiMIK erwähnt und bestärkt deren Pionierimage [139]. Ebenso wird Zindel/Inkoh sicher aus dem Real Estate Award (KLARK war nominiert [157]) Kapital schlagen im Marketing.

Risiken in Kommunikation: Wichtig ist, dass die Kommunikation **glaubwürdig** bleibt. *Greenwashing*-Vorwürfe können Marken schaden, wenn Versprechen und Realität klaffen. Bisher sind keine großen Skandale bekannt – die Branche ist technisch fundiert genug, um keine falschen Versprechen zu machen. Aber falls z.B. ein "klimaneutraler" Beton doch eine schlechte Bilanz hätte, könnte das backlash geben. Holcim musste global aufpassen, nicht als Greenwasher zu gelten, indem sie zu ambitionierte Behauptungen vermieden. Schweizer Medien würden Unstimmigkeiten kritischer nachfragen. Bis jetzt jedoch sind die meisten kommunizierten Erfolge (RC-Quote, CO_2-Senkungen) gut belegt.

Fazit (Dimension 10): Kommunikation und Marke spielen eine große Rolle, Kreislaufwirtschaft bekannt zu machen und zu normalisieren. **Medien** behandeln das Thema zunehmend als Mainstream im Bau, **Social Media** vernetzt die Community und verbreitet Innovationen, und **Unternehmen nutzen es strategisch** für ihr Branding. **Öffentliche Wahrnehmung** ist überwiegend positiv – Kreislaufwirtschaft wird mit Fortschritt und Verantwortung assoziiert, was das Image der Beteiligten hebt. **Chancen:**

Unternehmen können sich als Nachhaltigkeitsleader profilieren und dadurch Wettbewerbsvorteile erzielen (Aufträge, Mitarbeiter, Investorengelder). **Risiken:** Überzogene Kommunikation ohne Substanz könnte Glaubwürdigkeit kosten. Doch die Schweizer Baukreislauf-Szene ist sich dessen bewusst und kommuniziert meist **faktenbasiert und quellensicher**, wie die Quellenlage (BAFU, Empa etc.) zeigt. Die **Markenwirkung** der Vorreiter ist bereits spürbar: Namen wie Eberhard, Holcim, Losinger Marazzi und Zindel sind eng mit dem Narrativ *"Wir gestalten die Kreislauf-Zukunft"* verbunden – das schafft Vertrauen und zugleich Erwartungshaltungen, diesen Weg weiterzugehen.

11. Lernarchitektur & Pilotwirkung

Die Transformation hin zu zirkulärem Bauen verläuft Schritt für Schritt – **Lernprozesse** und **Pilotprojekte** sind dabei zentral. Die Schweiz investiert in zahlreiche Pilotvorhaben, die als *"Experimentierfelder"* dienen. Aus ihren Erfolgen und Misserfolgen werden Erkenntnisse gewonnen, die anschließend in die breite Praxis einfließen sollen.

Anzahl und Vielfalt aktiver Piloten: In den letzten 5 Jahren ist die Zahl der **Pilotprojekte** deutlich gestiegen. Es gibt verschiedene Typen: - **Gebäudepiloten**: z.B. **NEST Units** (Empa Dübendorf) – *UMAR* (Urban Mining & Recycling, 2018) als komplettes zirkuläres Wohnmodul; *Sprint* (2021) als schnell erstelltes Reuse-Büro; *HiLo* (nicht Kreislauf-fokussiert, aber Materialeinsparung). Ausserhalb NEST: *K118 in Winterthur* (Umbau mit 100% Recyclingbeton, 2020), *Baubüro 118* in Zürich (Büro aus 100% gebrauchten Bauteilen, 2019) [129] [135], *Centralkühlanlage Bern* (Holzbau mit reclaimed Stahlträgern, 2021) etc. In Genf entsteht 2024 ein Leuchtturm: das **Canton de Genève Circular Building**, ein Verwaltungsbau mit max. Reuse und Recycling. - **Materialpiloten**: *KLARK* (Zindel/OST, 2022) als CO_2-speichernder Beton – mehr als Pilot, schon Markteinführung [113] [82]; *Neustark* (Start-up, CO_2-Mineralisierung in RC-Kies, Pilotphase 2019–2021 mit Holcim) – inzwischen Markteinführung, aber Pilotwirkung war groß; *Sulzer/KEZO CCS* (CO_2-Abscheidung in KVA Hinwil, Pilot 2023 gestartet) – indirekt relevant fürs Abfallrecycling (CO_2 aus Müll). - **Prozesspiloten**: *Madaster Schweiz* (2018 lanciert), als Pilot einer digitalen Materialdatenbank mit Projekten in ZH und GE; *Selective Rückbau Bern* (Pilotbaustelle in Bern, 2020, mit SBB und Losinger, um systematisch Reuse-Potenziale zu identifizieren). - **Technologiepiloten**: *EbiMIK* (Recyclinganlage mit Robotik, Eberhard 2021) war zunächst Pilot, jetzt im Regelbetrieb; *Pyrolyse-Anlage Landquart* (Inkoh AG, im Aufbau) – Pilotierung einer dezentralen Pflanzenkohle-Produktion mit Modellcharakter; *Bauteil-Scanner* (Empa/Bauteilbörse, KI-Software 2022 getestet zum automatischen Katalogisieren von Bauteilen).

Summa summarum kann man sagen, es laufen **Dutzende Pilotprojekte** unterschiedlicher Größe. Allein im *Circular Building Industry (CBI) Booster* wurden in 3 Jahren über 30 Pilotideen gefördert [158] (nicht alle realisiert, aber konzipiert). Die *Anzahl aktiver Piloten* ist also hoch und deckt viele der 14 BCM-Dimensionen ab.

Hypothesenvalidierung: Jeder Pilot geht mit bestimmten **Hypothesen** an den Start, die geprüft werden sollen: *Kann man ein 100% kreislauffähiges Gebäude errichten?* (Hypothese UMAR: ja, mit heutigen Materialien begrenzt möglich – wurde weitgehend bestätigt, aber zeigte auch Grenzen: z.B. Dämmung war organisch, aber noch Verbundstoffe benötigt [159]). *Ist CO_2-neutraler Beton machbar ohne Performanceverlust?* (KLARK: Hypothese bestätigt – Testwände in Maienfeld gelungen [160]). *Kann Reuse auf Großbaustellen skaliert werden?* (Pilot Bern 131 Losinger: Hypothese war, man kann 50% Reuse erreichen – Ergebnis: in Holz/Hybrid möglich, aber Reuse-Materialbeschaffung war aufwendig, also Hypothese nur teilweise erfüllt [161]). Piloten dienen oft dazu, **technische Machbarkeit** zu beweisen und **Schwachstellen** zu identifizieren. Die gewonnenen Daten fließen in Normung und Richtlinien ein. So hat z.B. die UMAR-Unit Empa veranlasst, intensiver über *Design for Disassembly* Normen (SIA 469 in

Erarbeitung) nachzudenken. Oder die Erkenntnisse aus EbiMIK fließen in die BAFU-Vollzugshilfe (z.B. zu wieviel Mischabbruch man stofflich verwerten kann) [162].

Routineübernahmequote: Ein wichtiges Kriterium: **Wie viele Pilotideen schaffen den Sprung in die Routine?** Hier gibt es bereits Erfolge: *Recyclingbeton* war vor 1990 quasi ein Pilot (in wenigen Testbauten), heute Routine – **Übernahmequote 100%** erreicht. *Recycling-Asphalt* ebenfalls. *Neustarks CO_2-Rückführung* wird gerade skaliert – Holcim will es weltweit in Recyclingwerken einsetzen [105], also aus Pilot zum Produkt. *KLARK* strebt, in GR, SG, evtl. ZH Routine zu werden (mal sehen). *Bauteil-Reuse* hat es noch nicht in Routine in Großprojekten geschafft, aber in Zwischenschritten: z.B. die Stadt Zürich hat nach Pilotprojekten (Kammergebäude Kalkbreite) jetzt standardmäßig in Umbauten einen Reuse-Anteil (z.B. werden Türen, WC-Trennwände möglichst wieder eingebaut). Die **Routineübernahmequote** ist also je nach Bereich unterschiedlich: Bei *"low hanging fruits"* wie Recyclingmaterial hoch, bei *komplexerem* wie Bauteilwiederverwendung noch gering. Doch jeder Pilot erhöht die Quote: *Lessons Learned* werden in Leitfäden gegossen (z.B. BAFU hat 2020 einen Bericht zu *Wiederverwendung in der CH-Bauindustrie* veröffentlicht [163] [50], mit Erkenntnissen aus Piloten).

Lessons Learned und Lerneffekte: Jede Initiative bringt **Erkenntnisse**. Einige Beispiele: - **UMAR (Empa):** *Lesson:* Es ist machbar, ein Gebäude komplett rückbaubar zu gestalten, aber Normen müssen flexible sein (hat beeinflusst, dass SIA Norm für temporäre Bauten geschaffen hat). Außerdem zeigte UMAR, dass *Design for Reuse* auch ästhetisch ansprechend sein kann, was Architekten die Angst nahm. - **EbiMIK:** *Lesson:* Technisch kann Mischabbruch hochrein getrennt werden. Hürde liegt eher in *Akzeptanz des Sekundärmaterials* – man konnte 100% sauberes Recyclinggranulat herstellen, aber es fand anfangs zu wenig Abnehmer. Das führte Eberhard zur Erkenntnis, noch mehr in Promotion und Produktentwicklung (z.B. Zirkulit) zu gehen. - **KLARK:** *Lesson:* Zusammenarbeit Industrie-Hochschule ist fruchtbar; Praxistest (Winter betonieren) war kritisch – hat aber gezeigt, dass Beton mit Biochar gut erhärtet selbst bei Kälte [164] [165]. Also gelernt: Klimabeton praxistauglich. Auch: Normen decken Biochar noch nicht ab, also muss man vorerst nach Zusammensetzung ausschreiben [166] – Zindel lernte, das regelt man pragmatisch und strebt Normanpassung an. - **Reuse-Pilote (Bauteilbörsen):** *Lesson:* Reine Plattform reicht nicht (wie sumami feststellte) [91], man braucht Beratungsleistung, um Bauteile in Projekte zu bringen. Also hat man das Geschäftsmodell angepasst – ein Lernprozess, der jetzt von anderen nachgeahmt wird. - **Kantonale Pilotprojekte (BE, LU):** Kt. Luzern hat via HSLU ein Recyclingbaustoff-Konzept pilotiert, *Lesson:* zentrales Monitoring der Abfallströme ist nötig, darum führen sie in LU ein Meldesystem ein – aus dem Pilot entstand also neue Verwaltungspraxis.

Pilotwirkung auf Markteinfluss: Einige Piloten hatten **Leuchtturmwirkung** weit über das Projekt hinaus. NEST UMAR ist international in Publikationen gelobt, was Swiss know-how sichtbar machte. KLARK zog Presse an und inspirierte evtl. andere Betonentwickler (Lafarge in FR probiert ähnliches). Die *Charta kreislauforientiertes Bauen* (2023) selbst ist quasi Outcome vieler Pilot-Erfahrungen: 12 Große haben gemerkt, es geht nur zusammen und mittels erprobter Methoden. Piloten erleichtern auch **Normierungsarbeit**: Wenn man in Piloten Daten gesammelt hat, können Normkommissionen fundiert entscheiden. So laufen etwa an der Empa Versuche, gebrauchte Betonträger neu zu bemessen [167] – Ergebnis: gemischte Erkenntnisse, aber vielversprechend [168]. Solche Versuche (quasi Mikropiloten) fließen in Richtlinienentwürfe (SIA 269 zu bestehender Bausubstanz) ein.

Lernarchitektur institutionalisiert: Die Schweiz hat auch strukturell eine Art **Lernarchitektur** aufgebaut: Programme wie der Innosuisse Booster *Circular Building Industry* sind eigens geschaffen, um Pilotergebnisse auszutauschen und zu verbreiten [104]. Am Ende 2025 schließt dieser Booster nach 4 Jahren mit dem Fazit: *"ein starkes Netzwerk, neue Tools und konkrete Projektresultate bleiben"* [60] [169]. Dieses Netzwerk (CBI, Circular Hub) fungiert als **Lern-Plattform**, auf der z.B. Whitepapers mit Lessons Learned veröffentlicht werden [158] [170]. Zudem gibt es **Fördergefäße** wie den BAFU-Umwelttechnologiefonds, der explizit Piloten unterstützt, um aus ihnen zu lernen.

Routineübernahme – Beispiele aus Praxis: - Stadt Zürich: testete Recycling-Beton in ein paar Bauten in 90er, dann 2005 RC-Pflicht pilotiert, ab ~2010 flächendeckend eingeführt – hier ist Routineübernahme gelungen, Recyclingbeton ist Standard [19]. - Kanton Zürich AWEL: pilotierte strengere Baustofftrennung 2016 auf einigen Baustellen; ab 2018 schrieb es generelle *Materialtrennpläne* in Abbruchbewilligungen vor – Routineübernahme in Verwaltungspraxis. - Losinger: nach Pilot *Bern 131* (Holzhybrid mit Kreislauf-Fokus) will das Unternehmen diese Ansätze in Folgebauten (Geneva, Schlieren) implementieren – Indiz, dass aus dem Pilot ein *reproduzierbares Konzept* wurde.

Erfolgsquote und offene Fragen: Nicht jeder Pilot ist ein voller Erfolg. Manche Hypothesen werden falsifiziert, was aber auch wertvoll ist: z.B. Pilot, Gips-Recycling aus Bauabfällen lohne sich wirtschaftlich – einige Versuche zeigten, dass die Qualität oft schlecht und Kosten hoch waren, sodass die Hypothese "Gips-Kreislauf rentabel" erst mal verneint wurde. Das lernte man und fokussiert Ressourcen lieber auf besser machbare Kreisläufe (Metalle, Beton) und sucht parallel nach neuen Lösungen (vielleicht Pyrolyse für Gips?). **Offene Fragen** bleiben bei komplexen Materialien (Verbundstoffe, Kunststoffe), wo noch Piloten fehlen oder in Anfang stehen. Ebenfalls noch unklar: Wie skaliert man Reuse so, dass es nicht nur Einzelfälle sind? Hier laufen Pilotprojekte wie *Reuse auf dem Crap Sogn Gion* (LAAX: altes Seilbahngebäude wird umgenutzt – TEC21 berichtete 2023 [171]), aus dem man lernen will, Reuse auch in der Tourismusarchitektur zu propagieren.

Fazit (Dimension 11): Pilotprojekte sind die *Motoren des Lernens* in der Schweizer Bau-Kreislauf-Transformation. Es gibt eine rege Pilotkultur, die von kleinen Start-up-Experimenten bis zu millionenschweren Demonstrationsbauten reicht. **Lerneffekte** aus Piloten sind zahlreich und fließen in Normen, Ausbildung und Routineprozesse ein. **Chancen:** Erfolgreiche Piloten ebnen den Weg für breite Anwendung (Proof of Concept -> Standard). **Unsicherheiten:** Nicht jeder Pilot lässt sich 1:1 skalieren; manchmal bleiben Ergebnisse kontextspezifisch. Wichtig ist die **Dokumentation und Weitergabe** der Lessons Learned – was in CH aber recht vorbildlich gehandhabt wird (Whitepaper, Vollzugshilfen, Tagungen). **Pilotwirkung:** Einige Piloten haben bereits *Marktveränderung* bewirkt, indem sie Skeptiker überzeugt oder neue Angebote geschaffen haben. Beispiel: Nach etlichen Vorzeigenutzungen ist Recyclingbeton heute *bauherrenseitig nachgefragt*, nicht mehr nur gepusht. **Risiko:** Zu sehr auf Piloten auszuruhen und den Schritt zur Normalisierung zu zögern. Doch bisher werden viele Piloten konsequent in die Breite gebracht – die Lernarchitektur CH funktioniert also, getreu dem Motto *"Pilot – Learn – Adapt – Roll-out"*. Die Verzahnung aus Dimension 3 (Technik) und 5 (Kooperation) ist hier zu sehen: Durch kooperative Pilotprojekte entsteht ein **Ökosystem-Lernen**, das die Branche als Ganzes voranbringt.

12. Finanzierungs- & Investitionskontext

Die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft im Bau erfordert oft **Investitionen** – in Anlagen, Technologien, Prozesse – und die Frage der Finanzierung ist entscheidend. In der Schweiz entwickelt sich ein **Finanzierungsökosystem**, das zirkuläre Innovationen zunehmend unterstützt, dennoch stoßen Projekte manchmal auf klassische Hürden wie hohe Anfangskosten oder unsichere Renditeaussichten.

Fördermittel und öffentliche Finanzierung: Der Schweizer Staat und assoziierte Institutionen stellen in begrenztem Umfang **Fördermittel** bereit. Das BAFU hat z.B. ein **Pilot- und Demonstrationsprogramm** (P&D), aus dem Projekte im Abfall- und Ressourcenbereich Ko-Finanzierung erhalten können (bis 50%). Einige Kreislaufprojekte wurden so unterstützt: z.B. das *Kreislaufprogramm 2020* (wo mehrere Kantone Geld für Sensibilisierung bekamen) oder die erwähnte *Pilotanlage Landquart (Inkoh Biochar)* mit Landbeitrag Kt. GR [54]. **Innosuisse** investierte via *Circular Building Industry Booster* in Form von Innovationsgutscheinen in Start-ups und Pilotideen – über vier Jahre floss ein deutlich sechsstelliger Betrag ins Netzwerk [104] [158]. Zusätzlich existieren kantonale

Förderungen: Kanton Bern hat 2022 einen Fördertopf für *"Ressourceneffizientes Bauen"* (0.5 Mio CHF) lanciert, Kanton Genf co-finanziert das Matériuum. Die **Gesamt-Fördervolumen** sind aber im Vergleich zu z.B. Energieeffizienz-Förderungen relativ gering. Oft müssen Projekte sich auf Mischfinanzierungen stützen (etwas Förderung, etwas Eigenmittel, evtl. Drittmittel wie Stiftungen). Eine größere Rolle können künftig die Erlöse aus dem Klimafonds (resultierend aus dem neuen Klimagesetz) spielen – ab 2025 werden jährlich hunderte Millionen in Klimaschutz investiert, davon voraussichtlich auch etwas in *Kreislaufwirtschaft/Kreislaufinnovationen*, da diese Emissionen mindern.

Private Finanzierung und Investoren: Banken und Investoren haben Kreislauf als Investmentthema entdeckt. In der Schweiz gibt es z.B. **Impact Funds** und **Venture Capital**, die in GreenTech-Startups investieren: neustark erhielt VC, Sulzer startete ein Joint Venture mit Partners Group für CCUS. Doch der *CBI-Whitepaper* zeigt: Der Bausektor ist traditionell, die Projektzyklen lang, daher zögern rein gewinnorientierte Investoren oft [99] [131]. Dennoch stehen **verschiedene Instrumente** bereit: **Acceleratoren** (z.B. Tech4Trust, swisspreneur) nehmen Circular-Building-Startups auf, **Angel-Investoren** mit Affinität für Cleantech sind aktiv, **Venture Capital** fließt, wenn auch moderat. Die Schweiz hat auch Stiftungen (MAVA Stiftung hat Circular Economy stark gefördert, zum Bsp. finanzierte sie Circular Hub initial). Insgesamt entsteht ein **Finanzierungs-Ökosystem** von Wettbewerben (z.B. *Swiss Recycling Award*), **Firmenpartnerschaften** (Holcim investiert in Start-ups wie neustark [105]) und **Krediten**. Traditionelle Banken bieten seit kurzem **"Sustainability-Linked Loans"** an Immobilienentwickler: Z.B. hat UBS Real Estate Finance angekündigt, Projekte mit hohem Nachhaltigkeitsstandard mit Zinsvorteil zu versehen. Wenn Kreislaufkriterien dort hineinzählen, wäre das ein starker Hebel.

ROI und Business Case-Bewertung: Investitionen in Kreislaufwirtschaft müssen rentieren – oft ist der ROI nicht sofort oder schwierig zu quantifizieren. *Payback von Recyclinganlagen* (Dimension 4) wurde erwähnt – in vielen Fällen realistisch in <10 Jahren. Investitionen in **Reuse-Infrastruktur** (z.B. Lagerhalle für Bauteile) sind schwieriger: Hier ist ROI unsicher, weil man spekuliert, dass Bauteile Abnehmer finden. Das macht Banken vorsichtig. Als Folge werden solche Projekte eher *"aus dem Cashflow"* finanziert oder über Mischmodelle (ein Teil Lager wird anderweitig vermietet etc.). **Zinsbelastung:** Die jüngste Zinswende (SNB-Leitzins jetzt ~1.75% nach Jahren bei 0%) erhöht Kapitalkosten. Projekte, die vorher knapp lohnten, könnten nun negative NPVs haben, wenn Fremdkapital nötig ist. Das kann Investitionsentscheidungen bremsen. Deshalb sind **Förderbeiträge oder zinsgünstige Darlehen** wichtig, um die Wirtschaftlichkeit herzustellen. Es gibt Ansätze, über **CO_2-Zertifikate** zusätzliche Einnahmen zu generieren: Ein Unternehmen könnte Emissionsminderungen aus Kreislaufmaßnahmen verkaufen. Allerdings ist der Markt dafür in CH noch wenig entwickelt (v.a. Landwirtschaft/Biomasse bisher).

Investitionsdauer und Planungshorizont: Kreislaufprojekte erfordern oft **längeren Atem**. Ein Recycling-Werk plant man mit 20+ Jahren Lebensdauer. Für private Investoren (Fonds mit 5-7 Jahres Horizont) ist das oft zu lang. Hier kommen **institutionelle Investoren** wie Pensionskassen ins Spiel, die langfristig denken. Einige Pensionskassen engagieren sich: z.B. die *Nest Sammelstiftung* investierte in nachhaltige Startups (nicht spezifisch in Baukreislauf, aber in Cleantech). Der *Swiss Real Estate Sustainability Fund* priorisiert auch Kreislaufansätze bei den Objekten, was indirekt Investitionsgeld in solche Projekte fließen lässt. **Public-Private-Partnerships** (PPP) sind ein Weg, um Investitionsdauer und -risiko zu teilen: Etwa könnte ein Kanton mit einem Unternehmen zusammen eine Anlage bauen und Kosten/Nutzen aufteilen.

Nutzung von Förderprogrammen: Die bisher verfügbaren Programme (Innosuisse, BAFU-Pilot, Kantonsinitiativen) werden rege genutzt, aber es gibt keinen *zentralen Topf nur für Baukreislauf*. Das Circular Hub Whitepaper skizziert viele Instrumente, was zeigt: wer Finanzierung sucht, muss kreativ mehrere Quellen kombinieren [158] [170]. Erfolgreiche Startups haben das gemacht – z.B. neustark:

gewann ETH Pioneer Fellowship (50k), dann Venture Kick (100k), dann Klimastiftung Schweiz (Förderung), dann angels, dann VC. Also **etappierte Finanzierung** passend zu Pilotphasen. Dasselbe gilt für Zindel's KLARK: vermutlich intern vorfinanziert plus evtl. Tech-Förderung vom Bund (noch unbekannt).

Rolle der Banken und Versicherungen: Versicherungen (z.B. Swiss Re) analysieren Kreislaufwirtschaft als *Risikoabsicherungsthema* – Swiss Re hat Studien zum Sekundärrohstoffeinsatz publiziert (z.B. Abfall als Rohstoff). Indirekt fließt das in Risikomodelle: Wenn z.B. Häuser wiederverwendbare Komponenten haben, wird deren *Restwert* berücksichtigt und könnte Versicherungsprämien beeinflussen (das ist Zukunftsmusik, aber denkbar). Banken bieten neben Krediten auch **Green Bonds** an – Helvetia Versicherungen gab 2022 einen Green Bond raus, der auch Gebäude abdeckt, welche Materialkreislauf-Kriterien erfüllen müssen, so floss Geld zweckgebunden in nachhaltige Bauprojekte.

Investitionsrisiken: Trotz verfügbarem Kapital – unsicherer regulatorischer Rahmen oder Marktakzeptanzrisiken können Investitionen hemmen. Ein Fabrikant investiert vielleicht nicht in eine Recyclinganlage, solange Deponieren billiger ist und es keinen Zwang zur Verwertung gibt. Sobald Regulatorik klarer ist (z.B. Deponiegebühr fix 50 CHF/t), wird das Investment kalkulierbar. Auch *technologische Risiken* (funktioniert die neue Technik?) spielen rein. Hier mindern Pilotprogramme das Risiko (erst klein testen, dann groß investieren).

Beispiel Finanzierung einer Deponie vs. Recycling: Früher war es attraktiv, in Deponien zu investieren (stabile Gebühreneinnahmen). Jetzt mit Kreislauf strebt man an, Deponien eher End-of-Pipe klein zu halten. Das **Gesetz über Abfallbewirtschaftung Chur** [172] erwähnt z.B. Subventionierung von Abfallanlagen – Subventionen werden aber eher für Recycling gewährt künftig. Baselland führt Gebühr pro t Bauschutt ein – dieses Geld könnte in Fonds fließen, um Recyclingprojekte zu finanzieren (Quersubventionierung). In der Tat hat Baselland angekündigt, mit den Abgaben teils Recycling zu fördern. So werden **finanzielle Flüsse** umgesteuert.

Return on Investment (ROI) Sicht: Insgesamt ist ROI bei Kreislaufprojekten oft *multi-dimensional*: monetär vielleicht grenzwertig, aber inklusive *CO_2-Einsparwert* und *Markenwert* hoch. Einige Firmen rechtfertigen interne Investitionen über **CO_2-Margen**: Holcim z.B. investiert in *Neustark* nicht nur um Profit, sondern um CO_2-Ziele zu erreichen und um für Kunden ein besseres Angebot zu haben (so indirekt ROI via Marktzugang). Zindel investiert in KLARK auch, um sich als innovativ zu positionieren, was Aufträge bringen kann (schwer messbar, aber real). So fließen **strategische Überlegungen** in Investitionsrechnungen ein: Eine längere Payback-Time wird akzeptiert, wenn andere Vorteile entstehen.

Fazit (Dimension 12): Die Finanzierung von Kreislaufinnovationen im Bau ist auf einem guten Weg, aber noch kein Selbstläufer. **Öffentliche Förderungen** existieren, werden jedoch vermutlich ausgebaut werden müssen, um ambitionierte Ziele zu erreichen. **Private Finanzierung** steht prinzipiell bereit, sofern Business Cases überzeugen – das Schweizer Finanzsystem beginnt Kreislauf als Chance zu sehen (Nachhaltige Investitionen nehmen zu [98]). **Chancen:** Mit neuen Finanzierungsinstrumenten (Green Bonds, Klimafonds, PPP) können große Transformationen gestemmt werden. **Risiken:** Bleibt die Branche schwer durchschaubar für Investoren (lange Zyklen, wenig Erfolgsstories), fließt eventuell nicht genug Kapital, um die nötige Infrastruktur schnell zu errichten. Außerdem könnte eine konjunkturelle Abkühlung oder Zinsanstieg Investitionspläne bremsen. **Trends:** Das *CBI-Whitepaper* und Erfolge einiger Startups zeigen, dass ein **wachsendes Finanzierungsökosystem** entsteht, in dem Start-up-Wettbewerbe, Förderprogramme, Risikokapital und Banken zusammenspielen [104]. Es wird normaler, in Kreislaufwirtschaft zu investieren – und das ist ein entscheidender Schritt weg vom Image des *"Nice-to-have"* hin zum *"wirtschaftlich sinnvollen Must-have"*. Insgesamt gilt: *Kreislaufwirtschaft wird investierbar*, wenn auch mit intensiver Vorarbeit durch diverse Förder- und Netzwerkstrukturen.

13. Sozio-kulturelle Resonanz (Region Graubünden & Schweiz)

Die **gesellschaftliche Akzeptanz** und Unterstützung der Kreislaufwirtschaft variiert je nach Region und Stakeholder-Gruppe. In der Schweiz insgesamt ist das Thema auf positive Resonanz gestoßen – man sieht darin einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz, was politisch und öffentlich gewollt ist. Allerdings gibt es regionale Unterschiede in Priorität und Umsetzungsgeschwindigkeit, etwa zwischen städtischen Zentren und ländlichen Kantonen wie Graubünden.

Öffentliche Akzeptanz und Bewusstsein: In Umfragen rangiert Abfall/Recycling traditionell hoch auf der Agenda der Schweizer Bevölkerung. Das Land ist stolz auf seine Recyclingquote und grundsätzlich offen für Kreislaufkonzepte. Das Bewusstsein, dass *84 % der Abfälle vom Bau stammen* [173], dringt langsam auch ausserhalb der Fachwelt durch – solche Zahlen werden in populären Medien genannt. Entsprechend wächst das Verständnis, dass im Bauwesen gehandelt werden muss. **Widerstand aus der Bevölkerung** ist selten gegen Kreislaufmaßnahmen – im Gegenteil, wenn z.B. eine Gemeinde beschließt, ein neues Schulhaus mit Recyclingmaterial zu bauen, wird das meist positiv aufgenommen. *NIMBY*-Phänomene gibt es eher bei Anlagen: Anwohner könnten sich gegen eine neue Recyclinganlage oder Deponie wehren (Lärm, Verkehr). Aber Kreislaufwirtschaft zielt ja darauf ab, weniger Deponien zu brauchen – das ist im Sinne der Bürger. In Graubünden, einer sehr umweltbewussten Region (mit starkem Naturethos), dürfte die Bevölkerung Kreislaufideen ebenfalls begrüßen, zumal man dort die Endlichkeit von Deponieraum in den Bergen kennt und Landschaftsschutz großschreibt.

Politische Unterstützung: Politisch ist Kreislaufwirtschaft breit abgestützt. Im Nationalrat werden Vorstöße dazu parteiübergreifend eingereicht (Motion 19.4395 Sekundärbaustoffe wurde etwa von der GLP initiiert und von vielen mitgetragen, Regierungsrat B. Sommaruga hatte auch ähnliches im Programm). Die Annahme jener Motion Ende 2019 [46] zeigt, dass zumindest im Grundsatz alle dafür sind. Auf kantonaler Ebene: In Zürich und Genf (rot-grün regiert) ist das Thema Teil der Klimapolitik, in Graubünden (bürgerlich regiert) ist es Teil der **nachhaltigen Entwicklung** (siehe Blog FHGR: Kanton GR setzt auf Kreislauf Wald & Holz [81]). Ein Indikator für die Unterstützung ist die *Charta kreislauforientiertes Bauen* (Juni 2023) mit Unterzeichnung durch Stadt und Kanton Zürich [64] – hier committen sich politische Körperschaften öffentlich. Andererseits: Politische Unterstützung heißt nicht immer schnelle Umsetzung – viele Gemeinden kennen das Thema noch wenig. *Föderale Unterschiede:* Graubünden als flächen- und tourismus-Kanton betont Kreislauf, wo es mit Regionalentwicklung oder Landschaftsschutz harmoniert (Holzkreislauf, Deponiemanagement). Kantone wie Zürich/Bern betonen städtische Kreisläufe (Urban Mining). Kanton Zug od. Schwyz (wirtschaftsliberal geprägt) sehen v.a. pragmatisch auf Ressourceneffizienz, beginnen aber auch Planungen (Kanton Schwyz Abfallplanung 2021 mit Erwähnung Recyclingziele [174]). In der *Romandie* – z.B. Genf – gibt's spezifische Initiativen (Matériuum, "Plateforme reemploi"), oft mit behördlicher Förderung. Politisch auffällig: **Referenden** oder kontroverse Abstimmungen gab es bislang kaum direkt zu Kreislaufthemen. Ein indirekter Fall war das CO_2-Gesetz 2021 – wo auch graue Emissionen adressiert worden wären – das scheiterte knapp am Volk (v.a. Landgebiete waren skeptisch). Das zeigte, dass man aufpassen muss, das Thema wirtschaftsverträglich zu verpacken. Nach dem Scheitern hat man aber mit dem neuen Klimagesetz auf verbindliche aber weniger einschneidende Maßnahmen gesetzt, das nun angenommen ist.

Regionale Initiativen – Beispiel Graubünden vs. Zürich vs. Bern: - **Graubünden (GR):** Graubünden ist zwar dünn besiedelt, aber zeigt Engagement: Inkoh AG in Landquart mit kant. Unterstützung [54]; FHGR-Initiativen; auch der Kanton wirbt in seinem PR (Graubünden als nachhaltiger Kanton – Stichwort Holz). Die Kehrseite: Graubünden hat viele entfernte Täler, Logistik ist teuer, was Kreislauf erschwert. Trotzdem laufen Projekte, z.B. *Crap Sogn Gion Reuse* auf 2228 m Höhe – hier will man im Gebirge zeigen, dass auch dort Wiederverwendung möglich ist [171]. *Bürgerbeteiligung* in GR: Evtl. Interesse von Bevölkerung, Bauschutt im Tal zu halten? Schwer zu sagen, aber der Kanton pflegt bei Planungen (z.B. Abfallkonzept) das Einbeziehen der Öffentlichkeit – so war die Abfallplanung 2022 öffentlich auf,

Konsultation lief. - **Zürich (ZH):** Sehr viele Initiativen: Kantonsregierung (GLP-Baudirektorin) pro Recycling, Stadt (Grüne Baudirektorin) sowieso. Bürger in ZH tragen Nachhaltigkeitsmaßnahmen oft mit (Volksabstimmungen z.B. für Minergie-Pflicht etc. liefen positiv). ZH hat auch NGOs (Pusch, Urban Mining Verein) die das treiben. - **Bern (BE):** Eher konservativ geführter Kanton, aber Städte Bern, Biel pushen Reuse (Bern hat Losinger-Projekt Bern 131). Politisch in BE: CVP-Regierungsrat setze auf Abfallreduktion, es gibt die Initiative *"Konsum suffizient"* die Kreislauf mitdenkt.

Bürgerbeteiligung und Suffizienzbewegung: Allgemein gibt es zivilgesellschaftliche Gruppen (z.B. ZeroWaste-Bewegung, Repair-Cafés) – deren Fokus ist zwar eher Konsumgüter, aber sie schaffen ein Klima, in dem *Wiederverwenden statt Wegwerfen* positiv besetzt ist. Das *Wiederverwenden von Bauteilen* bekommt auch populäre Schützenhilfe: Berichte wie *"Hausbau mit wiederverwendeten Bauteilen"* in Ratgeber-Medien [175] zeigen dem Laien, dass das geht. Solche Narrative motivieren auch Bauherren (etwa Baugruppen in Städten, die bewusst Reuse möchten). **Mitwirkung**: Wenn öffentliche Bauten zirkulär erstellt werden, werden oft lokale Akteure (Quartierbevölkerung) informiert, was gut ankommt – zum Beispiel Generationenhaus Bern hat beim Umbau alte Bauteile verkauft an Interessierte (das verbindet Kreislauf mit Community).

Soziale Gerechtigkeit und Kreislauf: Es wird darauf geachtet, dass Kreislaufwirtschaft sozialverträglich ist – z.B. Bauteilbörsen haben auch eine soziale Komponente (günstiges Baumaterial für alle; Arbeitsintegrationsprogramme in Börsenwerkstätten). Das schafft in der Gesellschaft Sympathien: Kreislauf wird nicht nur als Öko, sondern auch als sozial-sinnvoll wahrgenommen (Upcycling-Projekte etc.). Das trägt zur **Legitimität** bei.

Legitimität und politische Agenda: Dank starker Resonanz steht Kreislaufwirtschaft in offiziellen Agenden: Der Bundesrat hat 2021 eine *Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030* verabschiedet, wo Kreislauf ein Schwerpunkt ist. Der Ständerat verlangte 2022 einen Bericht zur Kreislaufwirtschaft, der BAFU nun erarbeitet (Anfang 2024 vorgelegt). Das zeigt, auf hoher Ebene ist es verankert. Regionale Unterschiede: Eher städtische Kantone wie GE, ZH definieren konkrete Ziele (z.B. GE: 65% Rückbaustoffe in Neu betonieren bis 2025 [94]), ländliche wie GR setzen Schwerpunkte auf regionale Stoffströme (Holz, Kiesabbauplanung).

Fazit (Dimension 13): Gesellschaftlich ist die Kreislaufwirtschaft im Bau breit akzeptiert und wird – je nach Region – aktiv unterstützt. **Graubünden** als Fallbeispiel: Trotz spezifischer Herausforderungen zeigt der Kanton durch Landbereitstellung für Inkoh und FHGR-Projekte, dass er mitziehen will, und die Bevölkerung dort hat ein Grundverständnis für Ressourcenschonung (gerade im alpinen Kontext). **Zürich/Bern/Basel** sind hier Vorreiter mit einer aktiven urbanen Bevölkerung, die umweltbewusst ist und von der Politik entsprechende Maßnahmen einfordert. **Sozio-kulturell** wird Kreislaufwirtschaft als Teil der Schweizer Nachhaltigkeitsidentität empfunden (pas de "Abfallberg"-Narrativ). **Chancen:** Die breite Zustimmung ermöglicht ambitionierte Maßnahmen ohne große gesellschaftliche Konflikte – im Gegenteil, Engagement kann politisches Kapital bringen. **Risiken:** Falls z.B. Kosten auf Bürger umgelegt würden (etwa eine generelle Bauschuttabgabe, die Bauen verteuert), könnte es Gegenwind geben – daher muss man die Balance halten zwischen Ökoanliegen und wirtschaftlicher Zumutbarkeit. **Regionale Initiativen** beleben das Thema vor Ort (Basel hat z.B. *Baustoffkreislauf Regio Basel* mit 84% Bauabfallquote publiziert [176] und rüttelt damit wach). **Bürgerbeteiligung** in Form von Informationskampagnen, Tauschbörsen und Workshops (z.B. Wissenschaftscafés zu Kreislauf [177]) findet statt und erhöht die Legitimität. Insgesamt genießt die Kreislaufwirtschaft im Bau in der Schweiz hohe *gesellschaftliche Legitimation*, was ein tragendes Fundament für alle weiteren Schritte ist.

14. Systemische Komplementaritäten

Die Kreislaufwirtschaft im Bau berührt **vielfältige Dimensionen**, die sich wechselseitig beeinflussen. Ökologische, ökonomische und soziale Dynamiken greifen ineinander – mal verstärken sie sich, mal entstehen Spannungsfelder. Ein systemischer Blick zeigt, wie wichtig es ist, die **Komplementaritäten** zu erkennen und zu nutzen, um eine nachhaltige Transformation zu erreichen.

Wirtschaft ↔ Ökologie (Win-win statt Trade-off): Idealziel ist, dass wirtschaftliche und ökologische Interessen sich *decken*. Kreislaufwirtschaft strebt genau das an: Abfälle vermeiden spart Kosten, Recycling schont Ressourcen und kann Profit bringen. Im Baustoffbereich gibt es tatsächlich viele **Synergien**: Wenn Recyclingbeton günstiger oder gleich teuer ist, ist es ökonomisch rational und zugleich ökologisch besser – ein Win-win [87]. Das System profitiert dann doppelt. Aber es gibt auch Spannungen: Kurzfristig ist Primärmaterial manchmal noch billiger (ohne die *externalisierten* Umweltkosten). Hier braucht es Steuersysteme oder Bewusstseinswandel, um die *Ökonomie-Ökologie-Lücke* zu schließen. Die Tendenz geht dahin, dass durch Abgaben und Preistrends sich die beiden Ziele angleichen (siehe Dimension 4 & 12): Es entsteht ein **Gleichgewicht**: Kreislauf wird nicht nur aus Idealismus, sondern aus betriebswirtschaftlichen Gründen gemacht. In der Praxis sieht man: Firmen wie Eberhard haben ein Geschäftsmodell kreiert, wo sie am Recycling verdienen – das *ökologisch Sinnvolle* ist ihr *ökonomisches Eigeninteresse* [117] [118]. Dieses *"Eigeninteresse schaffen"* ist systemisch klug – hier hat man die Achse Wirtschaft-Ökologie in Einklang gebracht. **Spannung** bleibt: Der Bausektor will auch Gewinne maximieren, und Recycling hat oft anfänglich höhere Investkosten. Doch langfristig stabilisieren Kreisläufe auch die Rohstoffversorgung (Resilienz) und damit die wirtschaftliche Basis. Also wirkt Kreislaufwirtschaft als *systemischer Ausgleich*, verringert die Abhängigkeit von Importen, nutzt lokale Wertschöpfung.

Kooperation ↔ Wettbewerb: In einem funktionierenden System gibt es sowohl Zusammenarbeit als auch Konkurrenz. **Kooperation** (Dimension 5) ist nötig, um Kreislaufinitiativen zu stemmen, aber ein gewisses **Wettbewerbselement** treibt Innovation und Effizienz. Aktuell sieht man, dass Unternehmen im Kreislaufbereich durchaus miteinander konkurrieren (z.B. wer bietet den besten Recyclingbeton?), was die Qualität steigert und Preise sinken lässt – gut fürs System. Gleichzeitig haben sie aber gemeinsam an Normen gearbeitet und in Verbänden fusioniert [63], um eine stärkere Stimme zu haben – das *kooperative Element*. Diese Balance ist produktiv: In der **Normung** etwa kooperieren alle (Primär- und Recyclingbetonhersteller saßen gemeinsam im SIA-Merkblatt 2030), im **Markt** aber darf Wettbewerb um Kunden herrschen, damit Innovation und Kostenoptimierung passieren. Problematisch wäre, wenn einer der Pole überhand nähme: Zuviel Wettbewerb ohne Kooperation -> kein Wissensaustausch, System suboptimal; zuviel Kooperation (Monopole/Kartelle) -> evtl. künstlich hohe Preise, weniger Innovation. Bisher wirkt das Schweizer System ausgewogen – z.B. Holcim und Eberhard sind potenziell Konkurrenten im RC-Beton, aber Holcim arbeitet mit Eberhards Spin-off (Zirkulit) zusammen, um klimaneutralen Beton voranzubringen [101] [178]. Das zeigt *Co-opetition* in Aktion, zum Nutzen aller.

Lernen ↔ Routine: Hier geht es um **Innovation vs. Standardisierung**. Ein System braucht beides: stetiges Lernen (Dimension 11) und Überführung in Routine (Dimension 1, 3). Die Bauwirtschaft neigt traditionell zu Routine (Sicherheit, Bewährtes), was Stabilität gibt. Aber zuviel Routine kann Fortschritt hemmen (man bleibt beim Alten). Deshalb sind **Pilotprojekte** die Motoren des Lernens (Dimension 11). Der Trick ist, das Gelernte in *neue Routinen* umzusetzen (Dimension 11 zeigte, wie Piloten in Standards münden). Systemisch entsteht so eine **Spirale**: Aus Routine ausbrechen – lernen – neue Routine etablieren – wieder lernen... Dieses **Gleichgewicht** scheint in der Schweiz langsam zu entstehen: z.B. RC-Beton ist inzwischen Routine (keiner denkt mehr groß drüber nach, er wird einfach bestellt), wodurch nun Kapazität frei wird, das nächste Lernfeld (z.B. Reuse) anzugehen. Wenn die Branche nur

lernt und experimentiert, aber nichts standardisiert bekommt, verbleibt es im Labor; wenn sie nur Routine pflegt, stagniert sie. Zurzeit gibt es eine *gesunde Unruhe*: viele wollen Neues probieren, aber auch Ergebnisse festschreiben.

Kommunikation ↔ Akzeptanz: Zwischen was nach außen kommuniziert wird (Dimension 10) und interner/öffentlicher **Akzeptanz** (Dimension 9/13) besteht eine Rückkopplung. Offene, ehrliche Kommunikation über Erfolge *und* Grenzen erhöht Glaubwürdigkeit und schafft Akzeptanz. Wenn z.B. Baustoffrecycler transparent zeigen: *"Wir recyceln 65%, aber 35% gehen (noch) nicht, daran arbeiten wir"*, gewinnt das Vertrauen der Öffentlichkeit, was wiederum politische Rückendeckung gibt (z.B. dass Motionen angenommen werden). Zu starke PR ohne Substanz könnte Akzeptanz mindern (Greenwashing-Vorwurf). Bisher scheinen die Schweizer Akteure hier klug vorzugehen – man kommuniziert ambitioniert, aber stützt es mit Quellen und echten Projekten [113] [82]. **Intern**: Kommunikation (Schulungen, Einbindung) fördert interne Akzeptanz (Dimension 9). Umgekehrt, hohe Akzeptanz macht es leichter, kommunizierte Ziele intern umzusetzen. Systemisch ist also *Ehrlichkeit und Information* ein Katalysator für *Zustimmung und Engagement*. Ein Spannungsfeld taucht auf, wenn externe Kommunikation Erwartungen weckt, die intern Druck erzeugen (z.B. Chef kündigt öffentlich 50% Reuse-Quote an, nun müssen interne Teams liefern und fühlen Stress). Hier braucht es realistische Kommunikation und interne Unterstützung, damit beides im Einklang bleibt.

Systemresilienz: Ein resilienter Bausektor kann Schocks (Rohstoffknappheit, Preissprünge) verkraften. Kreislaufwirtschaft erhöht nach einhelliger Meinung die **Resilienz**, weil sie Abhängigkeiten reduziert und Materialkreisläufe regionalisiert [179] [1]. Auch der **Klimaschutz**-Aspekt (weniger Emissionen) macht das System zukunftssicherer (weniger Risiko durch strengere Gesetze, CO_2-Kosten). Hier ergänzen sich Ökologie und ökonomische Stabilität. Die Covid-Pandemie hat gezeigt: Globale Lieferkettenstörungen trafen die Bauwirtschaft – *"Abhängigkeiten von Herstellern weltweit erweisen sich als fatal und bremsen die Bauwirtschaft"* [180]. Lokale Kreislaufprozesse können dem entgegenwirken [46]. Das ist ein gutes Beispiel für systemische Komplementarität: *Lokale Kreisläufe* stärken die *Unabhängigkeit* und damit Resilienz. Politisch hat man das erkannt und argumentiert Kreislauf auch als **Versorgungssicherheit**-Thema (Rohstoffstrategie Schweiz etc.). Natürlich kann es Konflikte geben: Redundanzen (für Resilienz) kosten Geld, das betriebswirtschaftlich nicht immer gern gesehen wird. Aber Kreislauf schafft Redundanzen inhärent (man hat nicht nur Kiesgruben, sondern auch Recyclingdepots – zwei Quellen statt einer).

Spannungsfelder im System: - Ein Beispiel: **Primärwirtschaft vs. Recyclingwirtschaft** – historisch stand Kiesgruben-Lobby vs. Recycling-Lobby etwas antagonistisch. Systemisch braucht es aber beide im Gleichgewicht: Primärabbau so weit reduzieren, wie Recycling es auffangen kann, und Recycling so weit pushen, wie Qualität es zulässt, um Primär zu ersetzen. Dieses Gleichgewicht muss austariert werden. Der Zusammenschluss der Verbände [63] zeigt, man nähert sich an. - **Gesetzgebung vs. Innovation:** Regulatorik darf nicht zu starr sein, sonst würgt sie Innovation ab; zu lax, dann passiert nichts. In CH hat man mit Vollzugshilfen etc. versucht, flexibel zu bleiben (z.B. DfD wird gefordert, aber nicht vorgeschrieben – man lässt Raum). - **Kurzfristig vs. Langfristig:** Baufirmen denken teils in Projekthorizonten (3 Jahre), Kreislauf erfordert Langfristdenken (30 Jahre). Systemisch muss man Mechanismen finden, Langfristnutzen ins Heute zu holen (z.B. Planung von Rückbau bei Neubau). Hier hilft zum einen normative Vorgabe (BauPV sagt, muss so geplant werden, dass…), zum anderen Tools wie Materialpass (was investierte Planungszeit heute erfordert, aber langfristig Dividende gibt).

End-of-life vs. Neubau-Synergie: Ein systemischer Aspekt: Kreislaufwirtschaft schafft eine **Schleife** zwischen Rückbau und Neubau. Diese Sektoren waren früher getrennt (Abbruchbranche vs. Hochbau). Jetzt arbeiten Abbruchunternehmer und Bauunternehmen zusammen (z.B. Eberhard liefert RC-Beton an Neubauten). Das **Ineinandergreifen** von vormals getrennten Branchen (Entsorgung ↔ Bau) ist eine große systemische Veränderung. Daraus entstehen neue Wertschöpfungsnetzwerke.

Fazit (Dimension 14): Insgesamt zeigt sich, dass ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen im Konzept der Kreislaufwirtschaft **zusammenfinden** – es ist ja gerade der Anspruch, einen Dreiklang zu schaffen. In vielen Fällen gelingt eine **win-win-Situation**: Was gut für die Umwelt ist, rechnet sich und findet gesellschaftlichen Rückhalt. Wo Spannungen auftreten (Kosten, Aufwand, Interessenkonflikte), versucht man durch clevere Politik und Kooperation gegensteuernde Mechanismen einzubauen. Das Schweizer Modell mit branchenübergreifenden Kooperationen, modularem Vorgehen (Piloten zu Standards) und integrativer Kommunikation hat bislang zu einem **relativ harmonischen Zusammenspiel** der Teilbereiche geführt. Natürlich bleiben Herausforderungen – aber keine unlösbaren systemischen Widersprüche sind erkennbar, eher **Dilemmata**, die man durch Optimierung balancieren kann. So entsteht Schritt für Schritt ein **neues Gleichgewicht** im Bausystem: weg vom linearen "take-make-waste" hin zum zirkulären Paradigma, bei dem **Wirtschaftlichkeit, Zusammenarbeit, Lernen, Akzeptanz** und **Resilienz** Hand in Hand gehen.

Systemisch gesprochen: Das Bauwesen befindet sich in einer **Transitionsphase**, in der alte Pfadabhängigkeiten (lineare Materialflüsse) durchbrochen werden. Positive Rückkopplungen (z.B. mehr Recycling → bessere Akzeptanz → mehr Nachfrage → noch mehr Recycling etc.) scheinen inzwischen zu dominieren, was hoffen lässt, dass die Transformation selbsttragend wird. Die **Komplementarität** von Maßnahmen – normative Vorgaben plus freiwillige Initiativen, technische Innovation plus kultureller Wandel – stärkt das Gesamtsystem. Wenn eine Seite schwächelt, kann eine andere ausgleichen (z.B. wenn wirtschaftlicher Anreiz noch fehlt, springt politischer Impuls ein, oder umgekehrt). Dieses flexible, adaptive Zusammenspiel macht die **Systemresilienz** aus: Die Schweizer Kreislaufwirtschaft im Bau kann daher optimistisch in die Zukunft blicken, denn das *systemische Fundament* – das Einbeziehen aller Dimensionen – ist gelegt.

Quellen: Die obigen Einschätzungen speisen sich aus zahlreichen vernetzten Informationen, etwa der Espazium-Analyse zum ganzheitlichen Ansatz (Editorial TEC21 betont Lokalisierung und Suffizienz [180] [46]), Aussagen aus Brancheninterviews zu Normen und Anreizen [140] [181], sowie empirischen Beobachtungen (Eberhard's integratives Geschäftsmodell als Beispiel systemischer Kopplung von Eigeninteresse und Umweltschutz [117] [118]). Die breite Quellenbasis zeigt, dass der Erfolg der Kreislaufwirtschaft **interdependent** von vielen Faktoren abhängt – was in dieser Strukturanalyse für den Kontextvektor Zindel United AG deutlich wurde. Damit ist der **holistische Blick** gewährleistet, um in der Praxis die richtigen Stellschrauben zu drehen.

---

1 35 36 179 Rohstoffe, Abfall und Kreislaufwirtschaft: Das Wichtigste in Kürze
https://www.bafu.admin.ch/de/rohstoffe-abfall-und-kreislaufwirtschaft-das-wichtigste-in-kuerze

2 3 4 7 8 9 10 25 29 37 38 39 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 85 117 118 122 134 159 162 167 168 171 Neue Rohstoffe aus alten Häusern | Espazium
https://www.espazium.ch/de/aktuelles/neue-rohstoffe-aus-alten-haeusern

5 40 41 42 Microsoft Word - KBOB EM Nachhaltiges Bauen mit Mineralischen Baustoffen v3.7
https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/wXdbL4G5P8vB/20240605_Nachhaltiges_Bauen_mit_mineralischen_Baustoffen_DE.pdf

6 27 28 102 120 121 126 142 pawis.ch
https://www.pawis.ch/wp-content/uploads/Artikel-tec21-Prozesskette-Entsorgung.pdf

11 12 26 31 139 Pionier der Wiederverwendung von Bauschutt
https://circularhub.ch/magazin/details/pionier-der-wiederverwendung-von-bauschutt

13 14 33 34 91 106 107 116 123 124 129 135 145 152 153 173 Bauteile wiederverwenden statt wegwerfen | Kreislaufwirtschaft
https://dieumwelt.ch/artikel/bauteile-wiederverwenden-statt-wegwerfen

15 16 20 21 45 49 100 101 108 109 132 140 156 178 181 Kreislaufwirtschaft - Schweizerischer Baumeisterverband
https://baumeister.swiss/die-innovationen-finden-in-den-unternehmen-statt-nicht-in-der-verwaltung/

17 18 19 47 55 56 94 125 Recyclingbaustoffe: Klassenprimus Schweiz | 320°
https://320grad.de/2015/02/27/recyclingbaustoffe-klassenprimus-schweiz/

22 23 24 82 83 97 113 144 160 164 165 166 Der erste CO2-neutrale Beton der Schweiz | bauRUNDSCHAU
https://baurundschau.ch/der-erste-co2-neutrale-beton-der-schweiz/

30 90 Klares Ja: Baselland nimmt eine Gebühr für Bauschutt an - SRF
https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmung-kanton-baselland-klares-ja-baselland-nimmt-eine-gebuehr-fuer-bauschutt-an

32 44 46 141 180 Kreislaufwirtschaft: Bauten als Ressource Editorial TEC21 8/2020 | Espazium
https://www.espazium.ch/de/aktuelles/kreislaufwirtschaft-bauten-als-ressource

43 63 137 138 FSKB – Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie
https://alt.fskb.ch/

48 Recyclingbeton - Material-Archiv
https://materialarchiv.ch/de/ma:material_1521?type=all&f=ma:group_42

50 [PDF] Die Wiederverwendung von Bauteilen Ein Überblick aus rechtlicher ...
https://www.dike.ch/media/productattachment/2/2235/978-3-03929-005-5_AbeggStreiff_Die_Wiederverwendung_von_Bauteilen.pdf?srsltid=AfmBOoq3NcWiOXa7u5sCSrvgLyMTAUdNbbK5rdS7MumwYUOLrWGxxbyz

51 58 Losinger Marazzi und Matériuum konkretisieren Kreislaufwirtschaft
https://baurundschau.ch/losinger-marazzi-und-materiuum-konkretisieren-kreislaufwirtschaft/

52 BR 820.100 - Kanton Graubünden - Erlasssammlung
https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/820.100

53 [PDF] Bauabfälle - dechets.ch
https://www.dechets.ch/pages/info/pdf/Bauabf%C3%A4lle.pdf

54 Neubau Hauptstandort Inkoh AG - Zindel United
https://www.zindel-united.swiss/biochar-circle-switzerland/

57 174 [PDF] Abfallplanung 2021 - Kanton Schwyz
https://www.sz.ch/public/upload/assets/74948/Abfallplanung_2021.pdf?fp=4

59 SCHWEIZER LÖSUNG FÜR KREISLAUFWIRTSCHAFT IN DER BAU
https://madaster.de/neuigkeiten/schweizer-losung-fur-kreislaufwirtschaft-in-der-bau-und-immobilienbranche-gelauncht/

60 98 99 103 104 110 111 131 146 158 169 170 Schweizer Finanzierung für Kreislaufinnovationen im Bau
https://circularhub.ch/magazin/details/schweizer-finanzierung-fuer-kreislaufinnovationen-im-bau

61 Rückverteilung der CO_2-Abgabe an Unternehmen - BAFU
https://www.bafu.admin.ch/de/rueckverteilung-der-co2-abgabe-an-unternehmen

62 AS 2024 648 - Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umwelts...
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/648/de

64 www.vtg.admin.ch
https://www.vtg.admin.ch/de/nsb?id=96078

65 Kreislaufwirtschaft im Fokus der Strategie von Losinger Marazzi
https://losinger-marazzi.ch/de/blog/detail/346/kreislaufwirtschaft-im-fokus-der-strategie-von-losinger-marazzi/

76 Pflanzenkohle - inkoh.swiss
https://inkoh.swiss/

77 Recyclingbeton als CO2-Senke: So macht's die Schweiz - 320 Grad
https://320grad.de/2023/10/31/recyclingbeton-als-co2-senke-so-machts-die-schweiz/

80 Urban Mining and Recycling (UMAR) – A unit of NEST / Empa
http://nest-umar.net/

81 Vom runden Tisch zur Kreislaufwirtschaft Wald und Holz - FHGR Blog -
https://blog.fhgr.ch/ibar/kreislaufwirtschaft-wald-und-holz/

84 [PDF] Zertifikatslehrgang CAS Zirkuläres Bauen - Hochschule Luzern
https://www.hslu.ch/-/media/campus/common/files/dokumente/ta/ta-weiterbildung/ta-zirkulaeres-bauen/flyer-zirkulares-bauen-gzd.pdf/?la=de-ch

86 24.3958 | Solidarische Finanzierung von Carbon Capture auf ...
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243958

87 Wie Bauen mit Recyclingbeton das CO2-Problem mindern könnte
https://bau.bi/baumagazin/hochbau/klimaretter-wie-bauen-mit-recyclingbeton-das-co-2-problem-mindern-koennte-b13874

88 [PDF] Abschlussbericht RC-Beton - Heidelberg - IFEU
https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/2017-10-17-Abschlussbericht-RC-Beton.pdf

89 [PDF] PREISLISTE 2025 - Lötscher Logistik AG
https://www.logistik-plus.ch/wp-content/uploads/2024/02/Preisliste_Loetscher-Logistik-AG_2025.pdf

92 93 96 148 Unsere Strategie "NEXTGEN Growth 2030" - Holcim Schweiz
https://www.holcim.ch/de/nextgen-growth-action

95 Holcim investiert in europäische Kreislaufwirtschaft
https://fiwi.punkt4.info/details/fiwi/zuercher-handelskammer-zhk/fiwi-news/holcim-investiert-in-europaeische-kreislaufwirtschaft.html

105 Zementriese Holcim investiert in CO2-Speicheranlagen von Neustark
https://bau.bi/baumagazin/abbruch/dekarbonisierung-am-bau-holcim-setzt-auf-co-2-speicherung-b16684

112 Bauabfälle werden zu wenig recycelt - Umwelt Zentralschweiz
https://www.umwelt-zentralschweiz.ch/was-wir-machen/news/recycling-bauabfaelle/

114 [PDF] Kreislaufwirtschaft im Fokus der Strategie von Losinger Marazzi
https://losinger-marazzi.ch/media/filer_public/c8/6f/c86fd08d-726d-4f57-89f9-c0a0a371f1ac/repo_losinger_v2_de.pdf

115 [PDF] Faktor Kreislaufwirtschaft - Faktor Verlag
https://faktor.ch/storage/media/iyXTix3SyEwaA4HWwPnr9Ed3SX01454tVMMvtyXI.pdf

119 [PDF] Baustoff -Recycling im Kanton Bern Funktionsweise, Mengen ...
https://www.ksebern.ch/media/web/ksebern.ch/media/medien/stellungnahmen/983_Baustoffrecycling_KSE-Marktstudie_2025.pdf

127 Eberhard
https://eberhard.ch/baustoffkreislauf/umweltlabels

128 [PDF] RECYCLING-BETON
https://www.kies-und-beton.ch/fileadmin/user_upload/Kies_und_Beton/PDF_Firmenbroschueren/Broschuere-K-B-Recycling-Beton-Web.pdf

130 Nachhaltigkeit im Bauwesen: Wie Beton Kreislaufwirtschaft und CO2 ...
https://ssrei.ch/nachhaltigkeit-im-bauwesen-wie-beton-kreislaufwirtschaft-und-co2-reduktion-vereint/

133 Kennzahlen und Quoten - Swiss Recycle
https://swissrecycle.ch/de/wertstoffe-wissen/zahlen-studien

136 Impulsworkshop Kreislaufwirtschaft im Bau - Drees & Sommer
https://www.dreso.com/ch/unternehmen/events/details/impulsworkshop-kreislaufwirtschaft-im-bau

143 Warum die Schweiz im Abfallrecycling nicht Weltmeisterin ist
https://www.swissinfo.ch/ger/wissenschaft/warum-die-schweiz-im-abfallrecycling-nicht-weltmeisterin-ist/74426652

147 [PDF] Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling - FSKB
https://alt.fskb.ch/wp-content/uploads/2021/11/FSKB_INFO_2021_DE_web.pdf

149 Holcim kauft drei Recyclingfirmen in drei europäischen Ländern
https://investrends.ch/aktuell/investments/holcim-kauft-drei-recyclingfirmen-in-drei-europaischen-landern/

150 Inkoh AG realisiert Biochar Circle Switzerland
https://sustainability-today.com/inkoh-ag-realisiert-biochar-circle-switzerland/

151 161 Kreislaufwirtschaft im BERN 131 Losinger Marazzi AG
https://www.klimaplattform.ch/projekte/detail/kreislaufwirtschaft-im-bern-131

154 [PDF] Climate Policy Engagement Report 2024 - Holcim
https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/28022025-holcim-climate-policy-engagement-report-2024.pdf

155 [PDF] Die werterhaltende Kreislaufwirtschaft gewinnt an Fahrt 4
https://www.baustoffkreislauf.ch/assets/publikationen_und_produkte/bks_info_2025_de_rz_web.pdf

157 INKoh 2.0 - Zindel United
https://www.zindel-united.swiss/inkoh-2-0/

163 [PDF] Wiederverwendung in der schweizerischen Bauindustrie
https://www.bfh.ch/dam/jcr:d4128f28-3f00-40de-9a37-cf635d7512a1/231011_11_Broschuere_Wiederverwendung_Bauindustrie_VORSCHAU.pdf

172 Gesetz über die Abfallbewirtschaftung (Abfallgesetz, ABG) - Stadt Chur
https://www.chur.ch/anhang/info/1390142

175 Hausbau mit wiederverwendeten Bauteilen - Hausinfo.ch
https://hausinfo.ch/de/bauen-renovieren/haus-planen/haustypen/baustoffrecycling.html

176 Abfälle - Baustoffkreislauf Regio Basel
https://www.bskrb.ch/grundlagen/abfaelle/

177 Wissenschaftscafé 2024 (Kreislaufwirtschaft – wiederverwenden ...
https://phgr.ch/veranstaltungen/wissenschaftscafe-2024-kreislaufwirtschaft-wiederverwenden-reparieren-teilen